

2장 임신시기에 따른 변화

● 학습목표

- 임신기간에 따른 임부의 신체 기관별 해부·생리적 변화를 설명한다.
- 임신의 추정·가정·확정적 징후를 설명한다.
- 다양한 임신검사를 설명한다.

● 주요 목차

1. 임신여성의 신체계통별 변화

생식기계
유방
호흡기계
심혈관계
소화기계
비뇨기계
피부와 모발
근골격계
눈
중추신경계
대사
내분비계

2. 임신의 징후와 진단

임신의 주관적(가정적) 징후
임신의 객관적(추정적) 징후
임신의 진단적(확정적) 징후

● 주요 용어

가슴앓이	heartburn
갈색반	melasma gravidarum(chloasma)
굿델 징후	Goodell's sign
맥도날드 징후	McDonald's sign
몽고메리 결절	Montgomery's tubercles
부구감	ballottement
브랙스톤 히스 수축	Braxton Hick's contraction
양와위성 저혈압증후군	supine hypotensive syndrome
대정맥증후군	vena caval syndrome
대동맥 압박	aortocaval compression
임신기 생리적 빈혈	physiologic anemia of pregnancy
임신선	striae
입덧	morning sickness
점액마개	mucous plug
채드윅 징후	Chadwick's sign
첫 태동	quickening
초유	colostrum
하강감	lightening
헤가 징후	Hegar's sign
흑선	linea nigra

임신기간 내내 여성의 몸은 확연한 변화를 겪는다. 이는 성장하는 태아를 보호하고 태아에게 적합한 환경을 제공하기 위한 것이다. 이 장에서는 임신기간별로 태아와 임부의 발달을 예측함으로써 임신으로 인한 생리적 변화를 기술하고, 나이가 임신기간 동안 여성의 안녕에 영향을 끼칠 수 있는 다양한 문화적 요소들에 대해서도 논의할 것이다. 그러므로 간호사는 임부의 건강과 안전한 분만을 위해, 임부와 가족이 임신으로 인한 생리적·심리적 변화를 이해하고 이러한 변화에 효율적으로 대처할 수 있도록 돕는 역할을 수행해야 한다.

1. 임신여성의 신체계통별 변화

1) 생식기계

(1) 자궁

임신 전 자궁은 작고 서양배 모양으로 길이 7.5cm, 넓이 5cm, 두께 2.5cm 정도이다. 임신 말기에는 길이 28cm, 넓이 24cm, 두께 21cm로 증가하고, 용적 또한 10ml에서 5,000ml 이상 증가된다. 자궁의 무게는 비임신 시 약 50g에서 임신 말기에는 1,000g 이상으로 증가한다(표 4-I-11). 자궁의 크기는 임신 7주에 큰 달걀 크기, 임신 10주에는 오렌지 크기, 임신 12주에는 자몽 크기로 커진다.

임신 기간 자궁이 확대되는 원인으로는 새로운 근세포들의 생성이라기보다 기존 근세포들의 확장과 비대가 중요한 작용을 한다. 근세포들의 길이가 7~11배, 넓이가 2~7배로 증가하며, 새로운 탄력섬유조직들이 근육들 사이에 그물망을 형성하여 자궁벽을 강화시킨다. 자궁비대는 임신 초기에는 주로 에스트로겐의 작용에

의한 것이며 임신 3개월 이후에는 태아 및 부속기관의 확대로 인하여 자궁의 용적이 증가한다. 자궁벽의 두께 또한 비임신 시에 비해 임신 초기 몇 달 동안 증가했다가 임신 말기에는 자궁근층이 1.5cm 이하로 점점 얇고 부드럽게 되어 복벽을 통하여 태아의 촉지가 가능하다.

임신이 진행됨에 따라 자궁의 모양과 위치도 변화한다(표 4-I-12). 대부분의 경우 자궁은 규칙적인 비율로 증가하기 때문에 자궁저부의 위치로 임신주수를 예측할 수 있으나 다태아, 거대아, 양수과다 등의 경우에는 예외이다.

자궁이 커짐에 따라 자궁은 복부와 맞닿게 되고, 장은 양 옆쪽으로 밀리게 되며, 자궁은 골반축과 수평의 위치에 있게 된다. 임부가 양와위를 취하면 척추 위에 자궁이 위치하게 되어 주위에 있는 하대정맥과 대동맥과 같은 큰 혈관을 압박하므로 혈액순환에 영향을 줄 수 있다.

임신기간 자궁으로 공급되는 혈액은 자궁중대와 태아 및 태반의 발달로 점차적으로 증가한다. 자궁동맥과 정맥이 부분적으로 팽창하고 길어지며 구불구불하게 변화하고, 자궁으로 공급되는 혈액의 급격한 감소에 대비하여 골반정맥이 팽창하고 측부혈류가 광범위하게 증가한다. 임신 말기에는 자궁태반혈류의 양이 임부 심박출량의 1/6에 해당되며, 이는 자궁수축, 체위, 측정방법에 따라 변화한다. 태반관류저하를 유발하는 고혈압, 자궁의 성장부진, 당뇨병, 다태 임신과 같은 위험을 확

표 4-I-12. 임신주수에 따른 자궁의 모양과 자궁저부의 위치

임신주수	자궁의 모양과 저부의 위치
8주	자궁은 아직 복부에서 촉진되지 않으며 서양배 모양을 유지함
12주	자궁이 골반강을 채울 정도로 커져 저부가 치골결합 위로 올라옴. 이때 자궁저부는 오른쪽으로 기울어짐(dextro-rotation)(복강내의 직장과 S자 결장이 왼쪽에 위치하기 때문)
16주	자궁의 모양은 거의 구형이 되고, 이후 난원형으로 변화함(넓이보다 길이가 현저하게 증가하기 때문)
20주	자궁저부는 치골결합과 제와부 사이에 위치함
24주	12주말 이후 점점 자궁의 크기가 증가하여 전복벽과 접촉
28주	자궁저부는 제와 아래 혹은 치골결합 위 15cm 높이에 위치함
32주	자궁저부의 위치는 제와위 높이이거나 치골결합 위 20cm 높이에 위치함
36주	자궁저부는 검상돌기에서 3 손가락폭 아래 혹은 치골결합 위 24cm 높이에 위치함
38주	자궁저부는 치골결합위 30cm 높이로, 검상돌기와 맞닿게 됨(자궁저부가 가장 상승하는 시기)
40주	자궁저부는 임신 34주의 높이로 다시 내려감(임부는 하강감(lightening)을 경험함)
	자궁저부는 점점 하강하며 자궁하부가 이완되고 경부는 얇아지고 부드러워져 분만을 맞게 됨

인하기 위해서는 도플러 초음파로 자궁의 관류 속도를 측정하는 것이 도움이 된다.

불규칙적인 자궁수축인 Braxton Hicks 수축은 임신 약 4개월 정도부터 간헐적으로 나타나며, 이러한 수축이 태반의 용모간강(intervillous spaces)으로의 혈액공급을 촉진시킨다. 임신 후기로 갈수록 브랙스톤 히스 수축의 빈도는 증가되어 임부에게 불편감을 주거나 진진통으로 잘못 파악될 수 있다.

(2) 경관

임신 중 자궁경관은 혈관증가, 부종 및 자궁경부선의 비대와 비후로 인하여 연화되고 색이 변화한다. 에스트로겐의 영향으로 선조직의 활성화로 점액 분비를 증가시켜 분비를 과다를 초래하며, 자궁경관의 점액분비 세포가 현저하게 증식하여 끈적끈적한 점액이 가득찬 벌집(honeycomb) 모양이 된다(그림 4-I-19).

이러한 점액성 마개(mucous plug)는 경관을 차단하여 임신 중 질을 통한 세균감염을 예방하며, 진통이 시작되면 경관개대와 함께 배출되는데 이를 이슬(show)이라고 한다. 혈관의 증가와 혈액의 충혈로 인하여 경관이 부드러워지며(Goodell's sign), 푸르스름한 보라

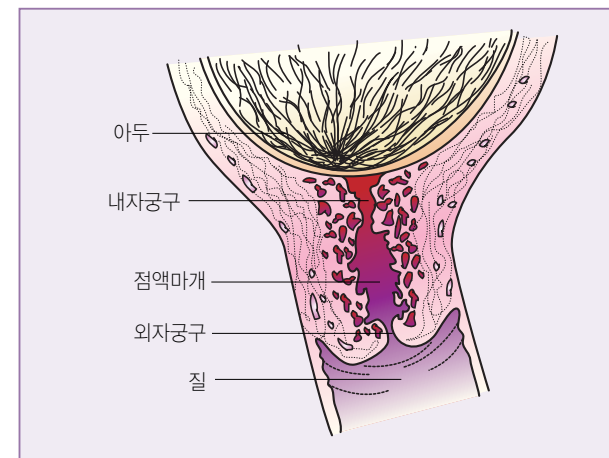


그림 4-I-19. 경관 내 점액마개

색(Chadwick's sign)을 띤다.

(3) 난소

임신을 하면 난소는 배란을 중단한다. 많은 난포들이 일시적으로 성숙되더라도 결코 배란이 될 만큼 성숙되지는 않는다. 난포 내 세포인 난포막 세포(thecal cell)들은 간질선(interstitial glands)이라 불리며 호르몬 생성을 촉진시킨다. 용모생식샘자극호르몬은 임신 초기에, 특히 임신 6~8주경까지 호르몬을 생성하고 지속시

키는 기능을 하는 황체를 보존한다. 임신 유지를 위해 태반에서 충분한 프로게스테론을 생성할 때까지 황체는 프로게스테론을 분비하여 자궁내막을 유지시키고 그 후 황체는 점차 소실된다. 증식 최대기의 황체는 난소의 약 1/3을 차지할 만큼 커지지만 임신 중반기에는 거의 사라진다.

(4) 질

임신 동안 질의 상피세포는 혈관증가로 인하여 비대해진다. 경관점액의 변화로 인해 질 분비물의 양이 증가하며 이 분비물은 희고 농도가 짙으며 산도 pH 3.5~6 수준이다. 이는 질 내 병원균 증식을 억제하는 작용을 하지만 임신 동안에 질 상피의 글리코겐이 풍부해지므로 모NIL리아성 질염 같은 곰팡이균의 감염(yeast infection)이 호발된다. 임신기간 동안 호르몬의 영향으로 질의 결체조직은 느슨해지고, 평활근의 증식, 질원개가 길어져, 분만과정 동안 질의 확장에 대비하게 된다. 질도 혈관이 증가되어, 경관처럼 푸르스름한 보라색으로 변화하는데 이를 채드윅 징후(Chadwick's sign)라고 하며 임신 8주에 나타난다.

2) 유방

대부분의 여성들은 유방의 변화를 임신 초기부터 경험한다. 처음 생리를 건너뛰자마자 곧 에스트로젠과 프로게스테론의 영향으로 유선에 변화가 나타난다. 유방의 크기와 소결절(nodularity)의 증가는 유즙분비를 위한 유선의 비대와 증식 때문이다. 임신 2개월 말에 피부 표면에서 정맥이 두드러지며 유두는 좀 더 돌출되고 유륜의 몽고메리결절(Montgomery tubercles)이 비대해지며 유륜의 착색(pigmentation)이 뚜렷하게 나타난다. 유륜착색은 피부색이 짙은 여성에서 더 두드러지는 경향이 있다. 임신선(striae)은 임신이 진행됨에 따라 점점 뚜렷하게 나타나는데 임신 동안에는 보라색과 같

이 진한 색이었다가 출산 후 서서히 은빛으로 변화된다. 혈액공급 증가로 인한 정맥 울혈 때문에 피부 밑으로 섬세한 정맥이 관찰되고 이는 초임부에서 더 뚜렷하게 나타난다.

황체가 풍부한 노란색의 초유(colostrum)는 임신 12주에 유두에서 짜낼 수 있으며, 임신 말기에는 저절로 유출되기도 한다. 초유는 출산 후 첫 며칠 동안 점진적으로 성숙 모유로 전환된다.

3) 호흡기계

폐 기능은 임신 전기간에 걸쳐 변화된다. 임신기간 동안 꾸준히 증가하는 호흡량(tidal volume) 때문에 임신 동안 과호흡을 하기도 한다. 비임신 시와 비교하면 분당 호흡량이 30~40% 증가된다. 임신 16~40주 사이에 태아와 태반의 산소소모량과 증가된 임부의 요구량을 충족시키기 위해 임부의 산소소모량이 약 15~20% 정도 증가된다. 폐 순응도(lung compliance)와 폐 확산(pulmonary diffusion)은 일정하게 유지되는 반면에 폐활량(vital capacity)은 약간 증가된다. 임신 중 프로게스테론이 증가함에 따라 기도저항은 감소된다. 임신 중 자궁증대로 인한 압력으로 인해 횡격막이 상승하고 늑골하각(subcostal angle)도 넓어진다. 이러한 변화는 흉곽의 횡경과 전후경을 증가시키므로, 결국 흉곽 둘레가 6cm 정도 늘어나게 된다. 출산 후에도 늘어난 흉곽은 임신 전 상태로 회복되지 않는다. 임신이 진행되면서 흉식호흡은 복식호흡으로 변화되어, 이러한 보상체계로 전반적인 폐 기능에서 임신으로 인한 문제는 나타나지 않는다. 그러나 많은 여성이 임신 초기에 호흡노력에 대한 자각이 증가되므로 이를 호흡곤란으로 인식할 수도 있다. 이는 혈중 이산화탄소 분압의 감소를 유발하는 호흡량의 증가 때문이다. 실제로 폐질환이 있는 경우는 임부와 태아의 산소요구량 증가 때문에 질환이 악화될 수 있다.

임신에 의한 비염(rhinitis)으로 알려진 코막힘과 울혈은 흔하지 않으며, 에스트로젠 상승으로 인한 비점막 혈관의 울혈과 부종으로 비출혈이 흔하게 나타난다.

4) 심혈관계

임신 중에 자궁증대로 횡격막이 점점 상승하게 되므로, 심장은 좌측 상방으로 전위되어 심첨부의 위치가 변화된다. 임신 중 심음의 변화가 나타나는데, 임부의 90%에서 수축기 심잡음을 들을 수 있으며, 제1심음과 제3심음의 증가가 나타나지만 분만 후 곧 사라진다. 임신 중의 심전도는 비임신 시와 비슷한 양상으로, 심장의 위치 변화로 인해 약간 달라질 수 있다

혈액량은 임신 동안 크게 증가하여 임신 1기와 임신 말기에는 비임신 시의 40~45% 정도인 1,500ml가 늘어나게 된다. 이 증가는 혈장(1,000ml)과 적혈구(450ml)의 증가를 포함한다. 이러한 혈액량의 증가에도 불구하고 중심정맥압(central venous pressure)이나 폐모세혈관 썸기압(pulmonary capillary wedge pressure)은 증가되지 않는다. 이는 증가한 혈액량에도 불구하고 정상 혈압을 유지하면서 순환이 가능하도록 체순환과 폐순환 저항이 모두 감소하기 때문이다. 심박출량은 임신 초기부터 계속 증가하여, 임신 25~30주에 임신 전보다 30~50%까지 증가된다. 임신 3기의 심박출량은 아직까지 논란의 여지가 있다. 임신 동안 각 신체기관들은 혈류량 공급에 차이가 있게 되어 자궁과 신장으로의 혈류량은 증가하는 반면, 간과 뇌로의 혈류량은 변화 없이 일정하게 유지된다. 심박출량은 체위에 따라서도 변화되는데 임부가 양와위에서 측와위로 체위를 변경하면 심박출량은 약 1,100ml (22%) 정도 증가한다.

맥박은 거의 증가되지 않거나 분당 10~15회 정도 증가되는 경우까지 다양하게 변화가 나타나지만 증가되는 경우가 많다. 혈압은 임신 동안 약간 감소하기도 하

표 4-I-13. 임신 중 심혈관계와 조혈계 변화

심박동수	: 10~15회/분 증가
혈압	: 임신 1기에는 임신 전 수준 유지/감소 임신 2기에 가장 감소 임신 3기에 임신 전 수준으로 회복
심박출량	: 30~50% 증가
혈액량	: 1,500ml 증가 비임신기의 40~45% 증가
혈구변화	: 적혈구 17% 증가 헤모글로빈 감소 헤마토크리트 감소 백혈구 수 임신 2기와 3기에 증가
혈액응고요인	: 섬유소원 증가

는데, 특히 임신 2기가 가장 낮다. 그 후 임신 3기에 점차적으로 증가하며 만삭이 되면 거의 임신 전과 같은 수준이 된다(표 4-I-13).

증대된 자궁이 순환하는 혈류에 압력을 가하므로 대퇴정맥압이 약간 상승한다. 이는 하지의 혈류정체를 야기하여 의존성 부종이나 하지, 외음부, 직장 정맥류를 유발시킬 수 있으며 임신 후반기에는 치질을 유발하기도 한다. 대퇴정맥압의 상승과 더불어 혈장알부민의 감소는 세포의 부종을 야기하는 혈장 교질삼투압 감소를 야기한다.

임신 중 양와위를 취하면 자궁증대로 대정맥에 압박을 가해 양와위 저혈압증후군(supine hypotensive syndrome), 대정맥증후군(vena caval syndrome), 또는 대동맥 압박(aortocaval compression)을 야기한다(그림 4-I-20).

이러한 압박은 정맥환류를 저해하여 현기증, 창백, 차고 끈끈한 피부를 동반하는 저혈압을 야기하지만, 임부가 좌측위를 취하면 곧 교정된다.

임신 중 증가된 산소요구량을 충족시키기 위하여 총적혈구량은 철분보충제를 섭취한 여성에서 약 30%, 섭

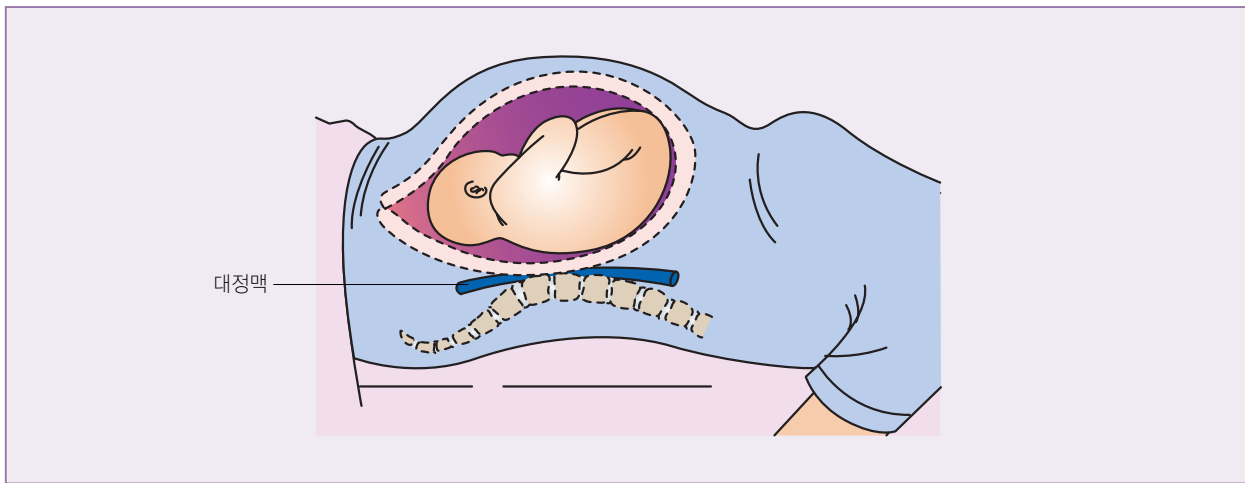


그림 4-1-20. 대정맥증후군

취하지 않은 여성의 경우 약 18% 정도 증가되며, 혈장량은 평균 50% 정도 증가한다. 이처럼 혈장량의 증가가 적혈구량의 증가보다 더 많기 때문에, 헤마토크리트는 약간 감소하게 되는데 이러한 상태를 임신에 의한 생리적 빈혈(physiologic anemia of pregnancy)이라고 한다.

백혈구 생성량은 혈류량과 비슷하거나 약간 더 많다. 백혈구 수는 평균적으로 5,000~12,000/mm³ 정도이며, 15,000/mm³ 수준의 생리적 백혈구 증가증을 나타내는 경우도 있으며, 분만과정과 초기 산육기 동안 백혈구 수는 25,000/mm³까지 증가된다. 백혈구 증가의 이유는 확실히 알려져 있지는 않으나 과도한 신체활동 같은 신체적 스트레스가 있을 때 나타나는 백혈구 수의 증가와 같은 것으로 받아들여지고 있다.

혈소판 수는 임신 중에 거의 변화가 없지만, 혈장 섬유소원(fibrinogen)은 50% 이상 증가하며, 침강속도의 상승을 야기한다. 비록 임부의 혈액응고시간이 비임부와 비교해 현저한 차이가 없다 하더라도, 임신 시에는 혈액응고요인 Ⅶ, Ⅷ, Ⅸ와 Ⅹ이 증가되기 때문에 혈액응고 경향이 높아지므로, 임신 말기의 정맥정체현상과 함께 정맥혈전증의 위험을 증가시킨다.

5) 소화기계

임신 중에 경험하는 대다수의 불편감은 소화기계 변화와 관련이 있다. 임신 초기에 탄수화물 대사의 변화와 용모생식샘자극호르몬의 영향으로 흔히 입덧이라고 불리는 구토와 메스꺼움의 증상을 경험하게 된다. 구토 없이 오심만 경험하기도 하며, 맛과 냄새를 민감하게 느끼는 경우가 흔하고, 이는 소화기계의 불편감을 더 악화시킬 수 있다.

잇몸은 충혈되고 부드러워져 약한 충격에도 쉽게 출혈된다. 이는 치은종(epulis)으로 인한 잇몸증대현상 때문으로 임신 3개월 정도에 나타나고 임신이 진행되면서 더욱 심해지지만 출산 후 대부분 자연히 없어진다.

타액분비가 증가되며 때로는 과다하게 분비(ptyalism)되기도 하는데 이는 구토 시 무의식적으로 침을 적게 삼키거나, 전분섭취로 인한 침샘 자극 때문에 나타날 수 있다.

임신 후반기에 이르면 증대된 자궁의 압력과 상승된 프로게스테론의 영향으로 평활근이 이완되어 많은 소화기계 증상들이 나타난다. 장이 후방측위로, 위는 위쪽으로 밀려 이동하고, 분문괄약근의 이완으로 산도가 높은 위 내용물이 식도 하부로 역류되면 가슴앓이

(pyrosis or heartburn)증상이 나타난다.

임신 동안 장의 음식물 통과시간과 장운동이 저하됨에 따라 가스가 차고 변비가 흔히 나타나며, 이는 평활근 이완과 대장에서의 수분전해질 재흡수로 더 악화되는 경향이 있다. 만약 변비가 있거나 임신 후반기에 자궁 아랫부분의 혈관 압력이 가해지는 경우에는 치질이 발생되기도 한다.

임신 동안 간의 변화는 거의 나타나지 않지만, 혈중 콜린에스테라아제와 혈장알부민 농도가 감소되거나, 임신 중 담낭 통과시간이 프로게스테론에 의한 평활근 이완으로 지연될 수 있다. 또한 고지혈증(hypercholesterolemia)이나 담석의 형성, 담즙산염(bile salts)의 누적으로 인한 소양증이 유발되기도 한다.

6) 비뇨기계

임신 1기에는 증대된 자궁이 방광을 압박해 빈뇨가 발생하며 자궁이 복강 내에 진입하는 임신 2기가 될 때까지 지속된다. 만삭이 가까워짐에 따라 선진부가 골반에 진입하게 되면 다시 방광에 압력이 가해져 빈뇨가 나타난다. 이러한 압박은 방광의 혈관과 림프관의 배액을 저해하게 되어 감염과 손상의 위험을 가중시키게 되며 전방으로 더 돌출되고 용적의 감소가 따른다.

자궁이 우측으로 치우쳐 위치하게 되므로 우측의 신장과 요관의 팽대가 흔하며, 이러한 팽대로 인하여 요관이 늘어나고 꼬일 수 있다. 요관 내 소변정체와 소변 중 아미노산과 포도당의 배출로 인하여 비뇨기계 감염 위험이 더욱 증가된다.

신혈류량과 사구체여과율은 임신 초기부터 증가하는데, 사구체여과율은 임신 2기 초반까지 50% 정도 증가하며 임신 말기까지 유지된다. 신혈류량은 임신 3기 동안에 약간 감소한다. 증가된 사구체 기능에 대한 보상으로 신세뇨관에서의 재흡수율이 증가된다. 임신 중 당뇨는 흔하지만 반드시 사구체에서 여과된 포도당을 재

흡수하는 신장의 기능장애를 의미하는 것은 아니다. 그러나 당뇨병의 가능성을 무시할 수 없기 때문에 임신성 당뇨의 가능성을 염두에 두어야 한다.

임신 중 증가된 신장기능은 혈중 요소와 질소를 감소시키므로 혈장 크레아티닌 수치는 임신 중 신장기능을 평가하는 정확한 지표가 된다.

7) 피부와 모발

임신 중 피부의 색소침착은 흔하게 나타난다. 이는 증가된 에스트로겐, 프로게스테론과 알파 멜라닌 자극 호르몬에 의해 자극된다고 알려져 있으며 유두, 유륜, 외음과 회음부의 색까지 짙어진다. 치골에서 배꼽 위까지 복부 중앙에 있는 선을 백선(linea alba)이라고 하는데 이 백선은 임신 중 피부 색소침착의 증가로 선의 색이 진해지면, 이를 흑선(linea nigra)이라고 부른다.

또한 임신 중 많은 여성에게 뺨, 이마와 코 등의 얼굴 부위에 기미로 불리우는 갈색반(chloasma or melasma gravidarum)이 나타나기도 하는데, 태양에 노출될 경우 특히 심해지지만, 출산 후 없어지거나 사라진다.

임신이 진행됨에 따라 복부, 유방, 대퇴부에는 약간 함몰된 붉은색을 띤 임신선(striae)이 나타나는데 이는 증가된 부신의 스테로이드의 영향으로 결합조직이 단열되기 때문이다. 중앙에서 가장자리로 뿌리를 뻗는 듯한 선홍색의 작은 용기의 양상으로 거미상혈관종(vascular spider nevi)이 목, 가슴, 얼굴, 팔 등에 나타나기도 하는데 이는 에스트로겐의 증가로 피하지방의 혈류가 증가되기 때문이며 분만 후에는 사라진다.

임신 중에는 모발성장 속도가 느려지며 모낭수도 감소되지만 출산 후 모낭의 수는 급격히 증가되며 출산 후 1~4개월 동안 탈모가 진행되어 모든 머리카락이 6~12개월 내에 다시 나게 된다. 임신 중에 땀샘과 피지샘의 활동이 증가되어 심한 발한, 야간 발한, 여드름을 경험하게 된다.

8) 근골격계

임신 말기에는 호르몬의 변화로 치골결합(pubic joint), 천장골 관절(sacroiliac joint)과 천미골 관절(sacrococcygeal joint)이 다소 이완된다. 이러한 변화로 인하여 뒤통거리는 걸음걸이(waddling gait)로 걷게 된다. 치골결합의 미세분리가 방사선검사에서 확인되기도 한다. 임부의 복부가 증대됨에 따라 척추만곡이 두드러지고 임부의 자세도 변화된다(그림 4-I-21).

앞쪽으로 치우친 증대된 자궁의 무게에 대한 보상으

로 자세 변화가 나타나며, 흔히 하부요통을 유발한다. 임신 후기에는 척추전만, 목의 전향굴근(anterior flexion of the neck), 어깨 부위의 함몰(slumping of the shoulder girdle)로 인해 목, 어깨와 상지에 통증이 나타난다. 말초신경의 압박으로 사지의 감각 이상이 임신 후기에 나타날 수 있다. 임부는 평형을 유지하려고 가슴을 뒤로 젖혀 몸의 중심을 하지상부의 뒤쪽으로 이동시키는 자세를 취하게 된다.

자궁증대로 복부근육이 늘어나고 복직근이 정중선에

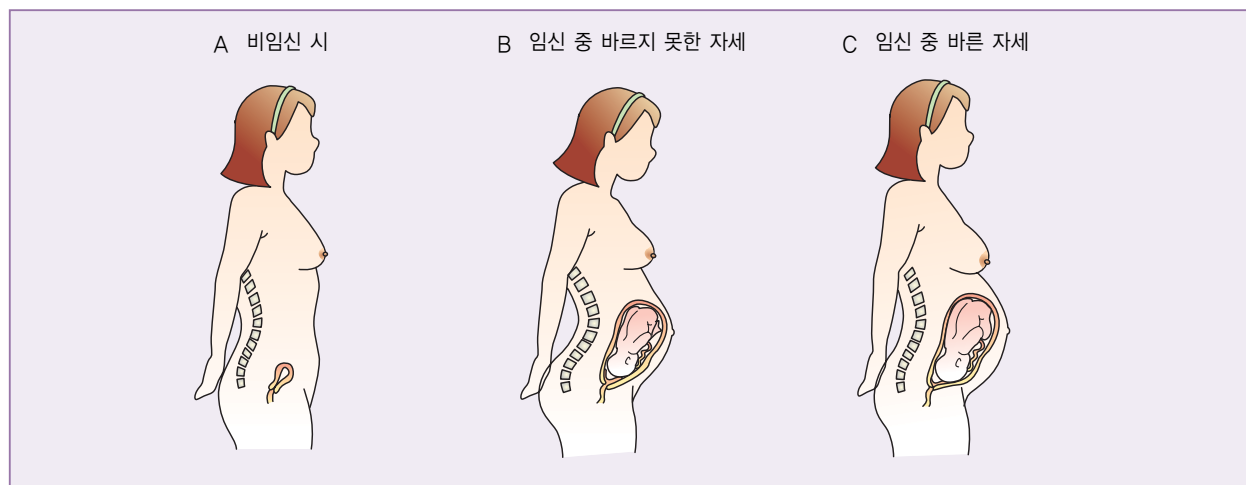


그림 4-I-21. 임부의 바른 자세

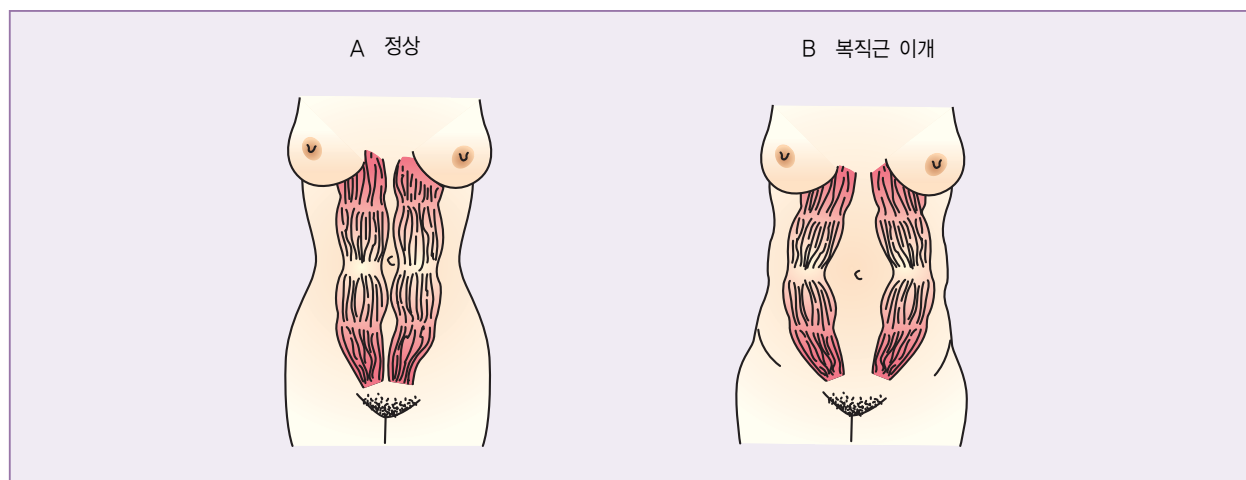


그림 4-I-22. 복직근 이개

서 분리되며, 이를 복직근 이개(diastasis recti)라 한다(그림 4-I-22).

만약 분리가 심각하고 근육긴장도가 산후에도 회복되지 않는다면, 다음 임신 복부에 적절한 지지가 되지 않아 어려움을 겪을 수 있다.

9) 눈

임신 중 눈에는 2가지 변화가 나타난다. 첫 번째는 유리체의 유출(vitreous outflow) 증가에서 기인된 안압의 감소이며 두 번째는 수분정체로 인한 각막의 비후이다. 이러한 변화는 즉시 지각할 수는 없지만, 평소 착용에 문제가 없었던 콘택트렌즈 사용에 어려움을 경험하기도 한다. 각막의 변화는 일반적으로 산욕 6주경에 회복된다.

10) 중추신경계

임신 직후부터 임부는 주의력, 집중력과 기억력 감소를 흔히 호소하지만 이런 기억력 저하는 출산 후 곧바로 사라진다. 임부의 기억력 저하에 대한 연구는 많지 않다. 몇 연구에서는 임신이 수면 유지 어려움, 짧은 밤잠과 수면 효율성 감소와 같은 수면 문제와 관련이 있는 것으로 보고하고 있다.

11) 대사

(1) 체중 증가

정상임신에서의 체중 증가는 대부분 자궁과 부속물의 증대, 유방의 증대, 혈액량 증가 때문이다. 임신 중 체중증가는 임신 전 정상체중이었던 여성의 경우 11.5~16kg 정도가 바람직하다(표 4-I-14).

과체중인 여성은 6.8~11.5kg 정도가 바람직하고, 저체중인 임부는 11.5~16kg보다 더 많이 증가되어도 된다. 임신 동안 구토와 음식에 대한 과민성 때문에 체중이 약간 감소되기도 하지만, 이때 소실된 체중은 곧 회

복된다. 임신 중 체중은 임신 1기에는 약 1.6~2.3kg, 2기와 3기에는 각각 5.5~6.8kg 정도 증가된다.

임신 중의 체중 증가와 출생 시의 신생아 체중은 임신 전 체중과 밀접한 관련이 있다. 임신 전 비만한 여성은 체중 증가가 적은 것이 바람직하지만, 임신 동안 금식이나 무리한 다이어트 등으로 오히려 체중이 감소되는 경우에는 케톤증(ketosis) 같은 태아를 위협하는 합병증이 발생할 수 있으므로 유의해야 한다. 임신 중 체중증가가 지나치게 적은 경우에는 저체중 출생아를 분만할 확률이 높다.

체중 증가가 부적절한 임부에게서 출생한 신생아의 경우 높은 사망률이 보고되고 있으므로 적절한 체중 증가에 주의를 기울여야 하며 임신 시에는 열량이 높은 음식보다는 영양이 풍부한 식사를 하는 것이 바람직하다.

(2) 수분 대사

임신 중에는 나트륨과 수분 축적에 영향을 주는 스테로이드 성호르몬(steroid sex hormone)의 증가, 모세혈관압과 투과성을 증가시키는 혈청단백질의 저하 등의 영향으로 수분이 축적된다. 수분 축적은 태아, 태반 및 양수를 구성하는 데 필요하며, 모체의 혈액량과 간질액

표 4-I-14. 임신 중 체중 증가

내용	kg	pound
모체 측		
자궁 성장	1.0	2 1/4
유방 증가	0.6	1 1/2
증가된 혈액량	1.6	3 1/2
조직의 수분 축적	2.0	4 1/2
기타 조직	0.8	1 1/3
태아 측		
태아	3.4	7
태반	0.6	1 1/2
양수	0.6	2 1/4
계	11.0	24.0

증가, 신체기관의 증대 때문에 일어나는 현상이다.

(3) 영양소 대사

임신 후반기 동안, 특히 마지막 6~8주에는 태아의 몸무게가 2배로 증가하는 시기이므로 단백질과 지방이 매우 중요한 영양소이다. 임신 초기에 축적되는 단백질은 일차적으로 자궁 및 유방 같은 모체 조직의 발육증대에 이용된다. 또한 임신 동안 모유의 항상성을 유지시키고 모체 조직의 소모를 막기 위해서도 단백질이 필요하다.

임신 중 혈중 지질, 지단백과 콜레스테롤의 농도는 점차적으로 증가하고 장을 통한 배설은 감소되므로 지방은 흡수가 되어 축적된다. 태아에서 지방 축적은 임신 중반기 약 2%에서 만삭에는 거의 12%까지 증가된다. 과도한 질소와 지질혈증은 유즙분비를 위한 준비로 생각된다. 임신 시에는 일단 음식에서 섭취한 포도당을 사용하고 나면, 포도당과 아미노산이 감소되는 공복상태로 빨리 바뀐다. 이 현상으로 인해 식간이나 밤에 케톤증을 유발하기 쉬우며, 특히 임신 2~3기 동안에 탄수화물 요구도가 증가된다.

임신 동안 간헐적 당뇨가 흔하게 나타난다. 혈당 상승이 동반되지 않을 때의 당뇨는 사구체여과율 증가 때문이다. 공복 시 혈당은 산욕 6개월에서 정상으로 회복되기까지 약간 저하되는 경향이 있다. 경구포도당부하검사(oral glucose tolerance)의 결과가 임신 때문에 변화되지는 않지만 당뇨병의 가능성을 임신 동안 주의 깊게 관찰해야 한다. 임신 동안 인슐린에 대한 요구가 증가하며 인슐린 저항성의 기전에는 황체호르몬과 에스트로겐이 관여하고 있다.

임신 동안에는 적혈구, 헤모글로빈과 혈액량의 증가뿐 아니라 태아의 발육과 모체조직의 수요 증가로 인해 필요성이 높아진 철분 요구량이 급증한다.

태아의 간에 저장된 철분의 약 5/6는 임신 3기 동안 축적된 것으로, 태아의 간에 저장된 철분은 출생 후 첫

4달 동안 모유나 일반분유 섭취로 인해 철분이 부적절하게 공급되는 기간 동안 사용된다.

모체 혈장의 결합칼슘 농도는 결합할 수 있는 혈장 단백질량이 감소함으로써 낮아지며, 약 30g의 칼슘이 임신 후기에 태아의 칼슘 축적을 위해 임부의 뼈에 보존된다. 그 외 다른 무기질이나 비타민 등의 영양소는 임신 동안 거의 변화가 없다.

12) 내분비계

(1) 갑상샘

임신은 갑상샘의 크기와 기능에 영향을 끼친다. 갑상샘은 임신 시 선조직이 증대되고 혈관분포가 늘어나 약간 비대되는 경향이 있어 종종 촉진되기도 한다. 임신 중에는 난포호르몬의 증가로 티록신결합글로불린(TBG)이 증가하고, 태반호르몬이 갑상샘을 자극하며, 임신 후반기로 갈수록 태아의 요오드 요구량이 증가하여 상대적으로 요오드결핍상태에 머무는 변화를 겪는다. 혈장 내 총티록신(T_4)과 총삼요오드티로닌(T_3)은 임신 초기부터 증가하여 임신 중반에 최고 수준이 된다. 갑상샘자극호르몬(thyroid-stimulating hormone, TSH)은 임신 1기에 잠시 감소하다가 다시 임신 전 수준을 회복한다. 기초대사율(BMR)은 임신 동안 20~25% 증가되는데, 이는 갑상샘호르몬(thyrotropin)들의 증가에 따른 변화에 의한 것은 아니며 태아 대사작용에 의한 산소 소비의 증가로 인한 것이다.

(2) 부갑상샘

혈장 내 부갑상샘호르몬의 농도는 임신 1기 동안 혈장 증가, 신사구체여과율의 증가, 태아로의 칼슘 이동으로 인해 감소하지만 그 후 계속 증가한다. 임신과 수유 시 상승된 칼시토닌이 부갑상샘호르몬과 비타민 D의 역할을 억제하는 것으로도 알려져 있다.

(3) 뇌하수체

뇌하수체는 임신 동안 크기가 약간 증대되지만 출산 후에는 정상크기로 회복된다. 뇌하수체 전엽은 매 임신마다 무게가 증가되지만 후엽은 별 변화가 없다

임신기간 동안 자궁내막 분비기를 유지해야 하므로 난소의 황체기를 연장하도록 뇌하수체를 자극한다. 뇌하수체 호르몬 중 갑상샘자극호르몬(thyrotropin)과 부신피질자극호르몬(adrenotropin)은 임신 유지를 위해 모체의 대사를 변화시킨다. 뇌하수체 전엽에서 분비되는 프로락틴은 초기 유즙분비를 담당한다. 프로락틴 수치는 임신 만기 시 10배 증가하지만 출산 후에는 모유 수유를 하는 경우에도 급격히 감소한다. 출산 후의 유즙분비는 신생아가 유두를 빠는 자극으로 지속된다.

뇌하수체 후엽에서는 자궁수축, 혈관 수축과 항이뇨작용을 하는 옥시토신과 바소프레신을 분비한다. 옥시토신의 주작용은 자궁수축력 증진과 유방에서의 모유 사출을 촉진시키는 것이다. 바소프레신은 혈관 수축을 야기하여 혈압상승을 유도하고 항이뇨작용과 수분균형에 중요한 역할을 하며, 혈장 삼투압과 혈액량 변화를 조절한다.

(4) 부신

부신피질은 임신 중 형태의 변화는 거의 일어나지 않는다. 임신 시 혈장 내 코티솔 농도는 상당히 높아지는데, 대부분 코티솔결합글로불린에 결합되어 있다. 총코티솔의 농도는 임신 1기부터 증가하여 임신 말기 이후에는 비임신 시의 3배가 된다. 유리코티솔은 임신이 진행되면서 증가하는데 탄수화물과 단백질 대사를 조절하는 역할을 한다.

알도스테론은 임신 2기 초부터 부신에서의 분비가 증가된다. 이 호르몬은 신장에서 나트륨 배설을 억제하는 효과를 나타내기 때문에 염분을 제한하는 임부의 경우 알도스테론의 분비가 더욱 증가된다. 정상임신에서 알

도스테론의 증가는 프로게스테론의 영향으로 인한 소듐 배설 증가에 대한 신체의 보호반응이다.

(5) 췌장

임부는 인슐린 요구량이 증가된다. 랑게르한스섬은 증가된 요구량을 충족시키기 위해 자극을 받게 되고, 임신성 당뇨의 증상으로 임신 중에 잠재적인 결핍이 나타날 수도 있다.

(6) 태반 호르몬

임신 유지에는 여러 호르몬들이 필요하다. 임신 초기에는 황체에서 그 기능을 담당하지만, 그 이후에는 태반에서 분비된다.

① 융모생식샘자극호르몬

(human chorionic gonadotropin, hCG)
융모생식샘자극호르몬은 임신 초기에 영양세포(trophoblast)에서 분비된다. 융모생식샘자극호르몬은 태반이 충분히 기능을 할 수 있을 때까지 임신을 유지하기 위해 황체에서 프로게스테론과 에스트로겐 분비를 촉진시킨다.

② 태반락토킨(human placental lactogen, hPL)

human chorionic somatomammotropin(hCS)라고도 불리는 태반락토킨은 태반의 합포체 영양세포(syncytiotrophoblast)에서 분비된다. 이 호르몬은 인슐린의 길항제로 작용한다. 즉, 임부의 대사요구를 위한 유리지방산의 농도를 증가시키고 태아 성장을 돕기 위해서 포도당 대사를 감소시킨다.

③ 에스트로겐

임신 초 황체에서 분비되던 에스트로겐은 임신 7주째에 태반에서 분비된다. 에스트로겐은 태아에게 적합한

환경을 제공하기 위해 자궁 발달을 촉진시킨다. 또한 유즙분비에 대한 준비로 유방의 샘조직 증대를 돕는다.

④ 프로게스테론

임신 초기는 황체에서 분비된다. 태반에서 분비되는 프로게스테론은 임신을 유지시키는 데 가장 큰 역할을 한다. 또한 자궁내막을 유지시키고 자연적인 자궁수축을 억제시켜 자궁의 활동으로 인한 임신 초기 자연유산을 방지한다. 또한 프로게스테론은 유즙분비에 대한 준비로 유방의 소엽과 세엽의 발달을 촉진시킨다.

⑤ 릴락신(relaxin)

릴락신은 임신 초기부터 임부의 혈청에서 관찰된다. 릴락신은 자궁의 활동을 억제하고 자궁수축력을 감소시키며 경부 연화를 촉진시킨다. 재편성된 콜라겐의 작용을 장기화시킨다. 릴락신은 초기에 황체에서 분비되지만, 아주 소량이 태반에서 분비되며, 임신기 동안 자궁의 탈락막에서 분비되는 것으로 추측된다.

(7) 임신에서의 프로스타글란딘

프로스타글란딘은 대부분의 신체 조직을 재생시킬 수 있는 지방질로, 특히 여성의 생식기에서 고농도로 발견된다. 임신 중에는 탈락막에서 발견된다. 프로스타글란

딘이 태반의 혈관저항을 유지한다는 것은 알려져 있지만 임신 중에 프로스타글란딘의 정확한 기능은 아직까지 밝혀지지 않았다. 프로스타글란딘의 감소는 고혈압과 자간전증에 영향을 끼치는 것으로 생각된다. 또한 프로스타글란딘이 진통을 유도하는 복잡한 생화학적 기전에서 어떤 역할을 하는지는 정확히 알려지지 않았다.

2. 임신의 징후와 진단

임신 중 여성이 경험하는 변화는 초음파가 발달하기 이전에는 임신 진단시에 유용하게 활용되었고, 추정적(presumptive), 가정적(probable), 확정적(positive) 징후로 분류한다(표 4-I-15).

1) 추정적 징후

임신의 추정적 징후는 주로 여성이 경험한 변화로, 다른 질병에 의해 야기될 수도 있으므로 이 징후만으로 임신을 확진할 수는 없다.

(1) 무월경

무월경은 임신의 가장 초기 증상으로, 월경주기가 규칙적인 건강한 여성에서 1회 이상 월경주기를 거르게

되면 임신을 의심할 수 있다. 그러나 임신에 대한 두려움, 정서적 긴장이나 스트레스, 격렬한 운동, 심한 내분비이상, 영양부족, 중추신경계의 이상, 조기폐경, 난소부전증, 종양, 자궁질병 혹은 경부협착증일 때 무월경이 나타날 수도 있다.

(2) 입덧

특정 음식이나 음식 냄새에 대한 혐오로 오심과 구토는 임신 첫 3개월 동안 임부의 거의 절반이 경험하게 되며, hCG 상승과 변화된 탄수화물 대사의 결과로 나타난다. 그러나 오심과 구토는 식중독, 위장관계 질환, 신경계 이상 등으로 유발될 수 있으므로 추가적인 검사가 필요하다. 임부는 음식냄새를 거의 맡을 수 없거나 과도한 구토로 힘들어할 수 있으며, 이로 인해 탈수와 케톤증이 유발될 수도 있다. 이런 증상은 이른 아침에 빈발하며 몇 시간 내에 사라지기 때문에 흔히 입덧(morning sickness)이라 불리지만 실제로는 아무 때나 증상이 나타날 수 있다. 입덧은 보통 마지막 생리의 첫째 날에서 약 6주 후에 시작되어 6~12주 후에 저절로 사라지지만 어떤 경우는 더 지속되기도 한다. 입덧은 태아나 산모에게 나쁜 영향을 거의 미치지 않으므로 이로 인해 자연유산, 조산, 자궁 내 성장지연은 거의 나타나지 않으며, 몇몇 연구들에서는 입덧을 경험한 여성이 그렇지 않은 여성에 비해 더 긍정적인 임신결과를 가져온다고 보고하기도 한다.

(3) 피로감

과도한 피로감은 마지막 월경 이후 월경이 없는 상태에서 몇 주 내에 나타나 임신 1기 동안 지속되므로 휴식과 수면이 더 많이 필요하게 된다. 그러나 피로감은 스트레스, 빈혈, 간질환 등으로 나타날 수도 있다.

(4) 빈뇨

임신 초기에는 증대된 자궁이 방광을 압박하거나 임신으로 인해 골반 내 장기의 순환이 증가되어 빈뇨를 경험한다. 빈뇨는 자궁이 복강 내에 위치하는 임신 2기 동안 감소되었다가, 자궁이 골반강 내로 하강하는 임신 3기에 다시 나타난다. 그러나 비뇨기계 감염이나 골반 내 종양으로 인해 빈뇨가 나타날 수도 있다.

(5) 유방의 민감성 증가

유방에서의 변화는 임신 초기부터 나타나는데 첫 무월경시기부터 유방의 현저한 변화를 경험하기도 한다. 특히 유두 주위의 예민함과 저림 같은 증상이 나타나거나 유방 울혈로 인한 정맥이 선명하게 관찰된다.

(6) 첫 태동

첫 태동(quickening)이나 태아 움직임(fetal movement)을 초임부는 마지막 월경 후 약 18~20주에, 경산부에서는 16주 초에 자각하게 된다.

2) 가정적 징후

임신 시의 가정적 징후는 검진자가 인식할 수 있는 변화들로 임부의 주관적 증상이라기보다는 임신을 진단할 수 있는 근거가 된다. 그러나 가정적 징후만으로 임신을 확진할 수는 없다.

(1) 골반 내 장기의 변화

혈관울혈로 유발된 골반 장기의 변화는 임신 첫 3개월 내에 신체증상으로 나타나며 골반검사로 이런 변화들을 확인할 수 있다. 자궁경부는 아주 부드럽고(Goodell's sign), 골반 내 혈액공급의 증가로 인한 울혈로 경관, 질과 외음의 점막이 푸른색이나 보라색을 띤 자청색을 띤다(Chadwick's sign). 헤가 징후(Hegar's sign)는 임신 6~8주에 나타나며, 자궁체부와 경부 사이인 자궁협

표 4-I-15. 임신의 징후와 증상

추정적 징후	가정적 징후	확정적 징후
• 무월경 • 입덧(오심, 구토) • 빈뇨 • 유방의 민감성 증가 • 태아 움직임 인지(첫 태동) • 피로감	• 복부증대 • 자궁의 크기, 모양, 경도의 변화 • 복부축진에 의한 태아윤곽 확인 • 부구감에 의한 태아 확인 • 경부의 유연성 증가 • 자궁수축(Braxton Hicks contraction) • 헤가 징후(Hegar's sign) • 맥도날드 징후(McDonald's sign) • 굿델 징후(Goodell's sign) • 채드윅 징후(Chadwick's sign)	• 태아심음 청취 • 의료인에 의한 태아 움직임 확인 • 초음파 및 방사선 촬영에 의한 태아 확인

부가 부드러워진 것을 양손검진으로 확인할 수 있다(그림 4-I-23).

라딘 징후(Ladin's sign)는 자궁체부와 경부 접합부 근처의 중앙부 앞면에 부드러운 반점이 나타나는 것이고(그림 4-I-24A), 착상 부위의 불규칙한 부드러움과 크기의 증가를 일컫는 브라운본펀왈드 징후(Braun von Fernwald's sign)는 임신 약 15주에 나타나며(그림 4-I-24B), 거의 종양처럼 보이기도 하는 비대칭성 증대를 피스카섹 징후(Piskacek's sign)라고 한다(그림 4-I-24). 맥도날드 징후(McDonald's sign)는 경부 반대쪽으로 자궁체부가 조금 기울어진 것이다.

임신 초기 몇 달 동안 자궁이 울퉁불퉁한 공 모양을 띤다. 자궁체부의 전반적인 증대와 연화는 임신 8주 후에 나타난다. 자궁저부는 임신 약 10~12주에 치골결합 바로 위에서 만져지며, 임신 20~22주경에는 배꼽(제와부) 위로 점차 올라오고, 만삭 시에는 거의 검상돌기 지점에 이른다. 임신 38~40주 경 태아가 골반으로 진입하는 하강감(lightening)으로 자궁저부가 내려간다(그림 4-I-25).

(2) 복부증대

복부증대는 점진적이고 무월경이 지속될 경우에 임신

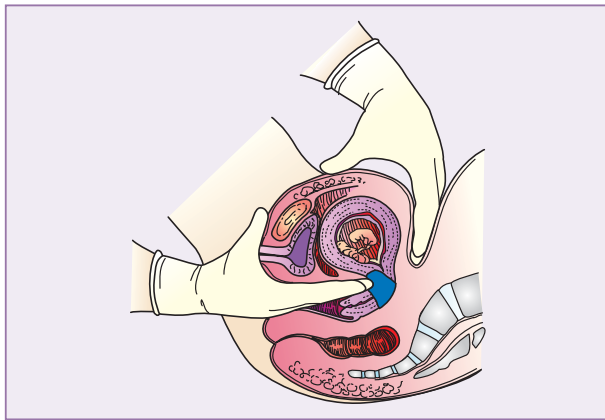


그림 4-I-23. 헤가 징후(Hegar's sign)

의 증거로 간주된다. 일반적으로 이전의 출산으로 근긴장도가 다소 줄어든 경임부의 경우 초임부보다 복부증대가 더욱 심하게 나타난다.

(3) 자궁수축

브랙스톤 히스 수축(Braxton Hicks contraction)은 임신기간 내내 간헐적으로 나타날 수 있는 불규칙적인 무통성 자궁수축이지만, 임신 28주 이후에는 복부축진으로 더욱 확실히 느끼게 된다. 임신 말기에 가까워지

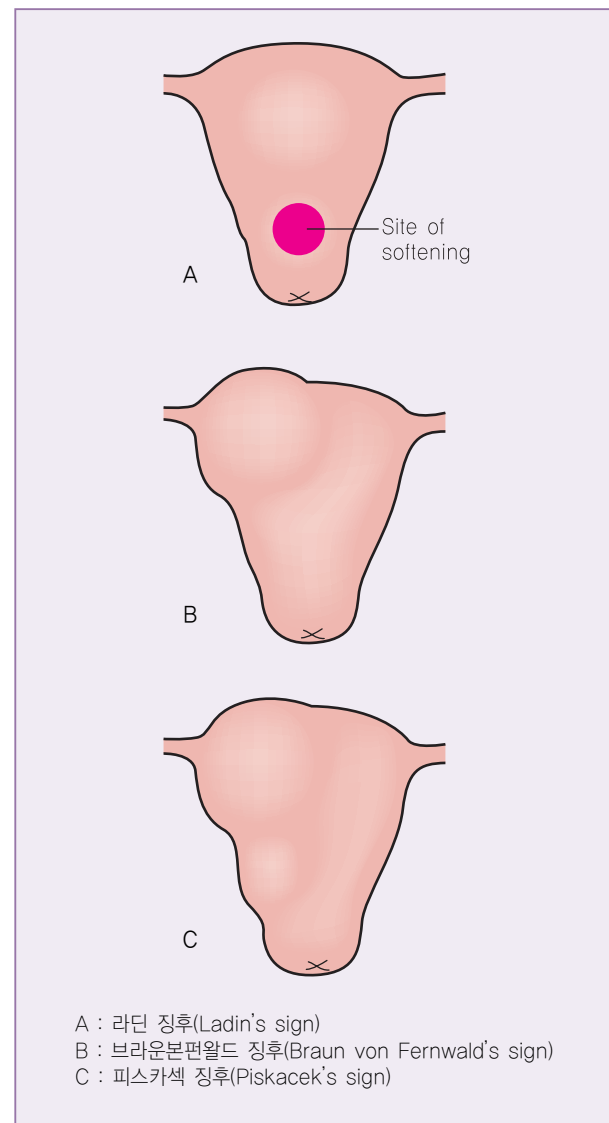


그림 4-I-24. 임신 초기의 자궁변화

수와 같은 횡수이다.

(4) 피부의 변화

피부의 색소침착과 복부의 임신선(striae)은 임신 중에 흔히 나타난다. 갈색반(facial melasma, chloasma)은 임신 16주에 주로 뺨과 이마에 나타나며 양상은 다양하다. 유두와 유륜 주위에서도 착색이 나타나며, 초임부와 머리색이 짙은 여성에서 더 두드러진다. 유륜의 몽고메리결절이 더 커진다. 복부 중앙선을 따라 자궁저부까지 이어지는 흑선(linea nigra)이 나타나며, 임신이 진행됨에 따라 임신선이 복부와 엉덩이에서 관찰된다.

(5) 태아외형의 촉진

많은 임부에서 임신 24주 후에 태아외형을 촉진할 수 있지만, 만삭에 가까울수록 태아의 외형을 더 잘 촉진할 수 있다. 손가락 2개를 이용해 자궁경부의 반대방향으로 복부를 밀어올리면 능동적인 태아 움직임을 유도할 수 있는데, 이를 부구감(ballottement)이라 한다. 즉, 태아의 몸을 위로 끌어 올렸다가 아래로 내려오게 함으로써 검진자가 반응을 느끼는 것이다(그림 4-I-26).

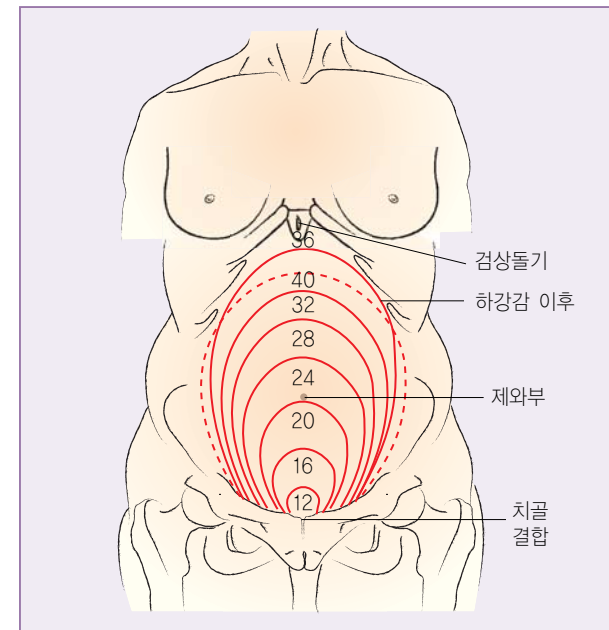


그림 4-I-25. 임신주수에 따른 자궁저부의 위치

면 이 수축으로 불편감을 더욱 많이 경험하므로, 이를 가진통이라 한다.

복부를 통해 자궁을 청진할 때 자궁잡음(uterine souffle)을 들을 수 있다. 이 소리는 모체의 맥박과 같은 횡수의 부드러운 바람소리로 태반을 통한 자궁의 혈류와 맥박 증가 때문에 나타난다. 제대 동맥을 통한 맥박의 부드러운 바람소리는 제대잡음(funic souffle)으로, 자궁잡음과 혼동되기도 한다. 제대잡음은 태아의 심박

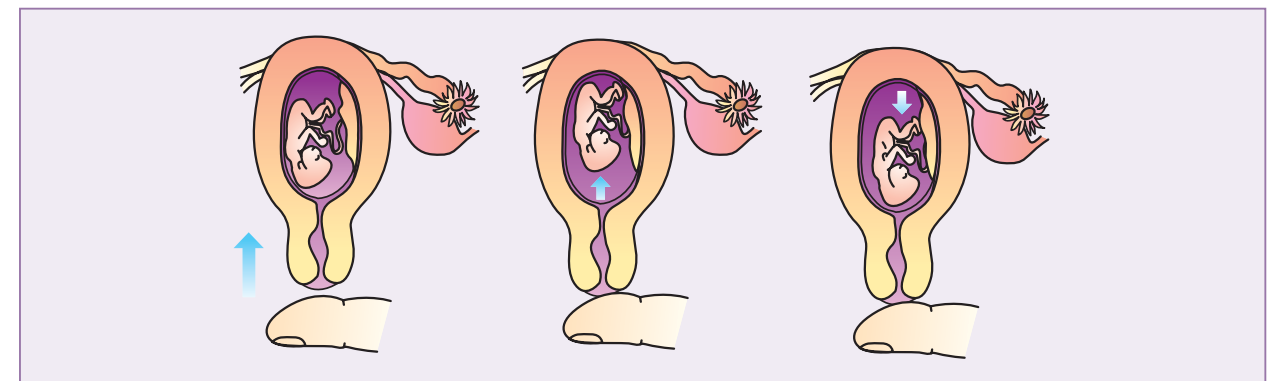


그림 4-I-26. 부구감(ballottement)

(6) 임상 임신검사

융모생식샘자극호르몬을 확인하기 위한 다양한 검사를 임신 초기에 이용할 수 있다. 역사적으로 가장 흔히 사용되는 검사는 소변을 이용한 검사이다.

주로 면역학적 검사인 적혈구응집억제검사와 라텍스응집검사가 사용된다. 적혈구응집억제검사(hemagglutinationinhibition test)는 대상자의 소변에 융모생식샘자극호르몬에 민감한 양(sheep)의 적혈구를 반응시키는 것으로, 세포에 집착이 나타나지 않는다는 사실에 근거한다. 라텍스응집억제검사(latex agglutination inhibition test)는 임신이 되면 소변 중에 포함된 융모생식샘자극호르몬이 라텍스응집을 억제시킨다는 사실에 근거한다.

적혈구응집억제검사와 라텍스응집검사는 임신검사의 정확도가 약 95%이며, 임신이 아님을 판별하는 데는 98%의 정확도를 보인다. 이 검사들은 처음 월경을 건너뛴 약 10~14일 후 양성반응이 나타난다. 적절히 농축된 소변이 정확도를 높이므로, 이른 아침 첫 소변의 중간뇨를 검체로 사용하는 것이 좋다. 위양성의 반응을 유도할 수 있으므로 검체에 혈액같은 단백질 성분이 포함되지 않도록 주의해야 한다.

그 밖에도 현재 새로운 형태의 여러 가지 임신검사들이 활용되고 있다.

방사선면역측정법(radioimmunoassay, RIA)은 혈장 내 융모생식샘자극호르몬의 β -subunit에 대한 특이성을 가진 항혈청을 사용하는 것으로 매우 정확한 검사결과를 나타낸다. 착상되었다고 추측되는 며칠 내에 양성반응이 나타나므로 초기에 임신진단이 가능하며, 현재는 소변을 이용한 검사도 가능하다.

면역방사계측분석(immunoradiometric assay, IRLA)는 혈청에서 융모생식샘자극호르몬을 확인하기 위해 방사성 활성화 항체를 이용하는 검사로 융모생식샘자극호르몬의 농도가 매우 낮을 때에도 사용할 수 있

으며, 검사 후 약 30분 이내에 결과를 확인할 수 있다.

효소결합 면역흡착검사(enzyme-linked immuno-sorbent assay, ELISA)는 방사성동위원소는 아니지만 결합 후 색의 변화를 나타내는 물질을 사용하는 방법으로 검체에 융모생식샘자극호르몬이 포함되어 있을 때 파란색으로 나타난다. 이 검사는 소변이나 혈액 모두에서 확인이 가능하며, 빠르고 민감한 검사이다. 이 검사는 가장 대중적으로 이용하는 것으로 가정용 자가임신검사로 사용된다. 배란과 착상 후 7~9일 이내에 hCG를 확인할 수 있으며, 처음으로 생리를 건너뛰기 전 5일 경에도 알 수 있다.

형광면역검사(Fluoroimmunoassay, FIA)는 혈청 hCG를 확인하기 위해 형광성 물질에 들러붙는 특징이 있는 항체를 사용하는 방법으로 검사수행에 약 2~3시간이 소요되며, 아주 민감한 검사로 임신 초기에 사용된다.

(7) 자가임신검사

가정용 임신검사기는 싼 가격으로 처방 없이 사용할 수 있다. 효소 면역학적 검사방법으로 소변 내에 아주 적은 양의 융모생식샘자극호르몬이라도 판별할 수 있다. 대부분의 의료진들은 대상자의 임신을 확인하기 위해 이 검사를 시행하는데, 그 이유는 다른 임상적 검사에 비해 가격이 싸고 시간이 덜 소요되기 때문이다.

최근에 개발된 가정용 임신검사기들은 첫 번째 무월경 직후에도 97~99%의 정확도를 나타내지만 정확도에 대해서는 논란의 여지가 있다. 너무 일찍 검사를 하는 경우, 지시문을 읽고 따르는 능력의 차이, 검사시간의 준수 여부, 결과 확인 오류 등의 다양한 변수들에 따라 정확도는 차이가 날 수 있다. 이 검사는 위양성으로 반응이 나타날 확률은 아주 낮지만 위음성으로 나타날 확률은 꽤 높은 편이므로, 임신의 징후들이 나타난 후에 시행하는 것이 좋다. 만약 결과가 음성이고, 생리를 시

작하지 않았다면, 1주 후에 재검사를 해야 한다. 위음성의 결과는 태아에게 해로운 약물을 복용하거나 산전간호를 지연시킬 수도 있기 때문이다.

가정용 임신검사기를 사용한 여성은 양성이라는 결과가 반드시 자궁내임신을 의미하는 것이 아님을 인지해야 한다. 임신을 확인하였더라도 산전간호가 늦어지는 경우 자궁외임신을 간과하는 위험이 있다. 그러므로 대상자의 상태를 확인한 후 임신반응검사의 민감성과 특이성을 고려하여 검사방법을 선택해야 한다.

3) 확정적 징후

임신의 확정적 징후는 병리적 상태와 혼동될 수 없으며, 임신을 최종적으로 확인하는 근거가 된다.

(1) 태아심음

태아심박동은 태아심음 청진기, 도플러, 초음파 등을 이용하여 측정할 수 있는데 태아심음을 가장 잘 들을 수 있는 위치는 태아자세에 따라 변할 수 있다. 청진기를 이용하는 경우 임신 17~20주경부터 태아심음을 들을 수 있으며 도플러 원리를 이용한 초음파기구로는 임신 10~12주경에 태아심박동수를 측정할 수 있다. 태아

심박동수는 분당 120~160회이며 임부의 맥박과 구분하여 1분간 측정하여야 한다. 복부 청진은 태아심박동의 확인보다 다른 소리들이 더 잘 들릴 수 있음을 고려해야 한다. 즉, 복부 청진 시 모체의 맥박, 복부 대동맥으로부터의 소음 등이 더 크게 들릴 수도 있고, 자궁잡음을 들을 수도 있다.

(2) 태아 움직임

임신 약 20주 이후가 되면 태아의 활발한 움직임을 임부뿐만 아니라 진찰자도 알 수 있다. 임신 말기로 갈수록 태동이 강해져서 복부를 통해 움직임을 볼 수 있거나 촉진 시 느낄 수 있다.

(3) 태아 확인

초음파 촬영술을 이용하여 태아를 보면서 임신을 확인하는 것이다. 재태낭(gestational sac)은 임신 4~5주 후(착상 2~3주 후)에 관찰할 수 있다. 마지막 월경일로부터 8주가 되면 태아의 신체부분과 심박동을 관찰할 수 있다. 최근에는 질식 초음파를 통해 착상 후 10일 이내에도 재태낭을 확인할 수 있다.

핵심 문제

1. 임신기간에 따른 생식기계의 변화를 설명하시오.
2. 임신의 확정적 징후를 확인하기 위한 검사방법을 설명하시오.

3장 임신여성과 가족의 적응

● 학습목표

- 임부와 가족의 임신에 대한 사회문화적인 관점을 설명한다.
- 임부와 가족의 임신에 대한 수용, 부모전환과정의 적응을 설명한다.
- 임부와 가족의 임신기간 동안 경험하는 사회심리적 적응을 서술한다.
- 임신 동안 가족사정의 요소를 설명한다.

● 주요 목차

- 1. 임신에 대한 사회문화적 관점
- 2. 여성과 가족의 임신 경험
 - 임부의 임신 수용, 정서적 반응
 - 부모전환과정
 - 위기로서의 임신
- 3. 여성과 가족의 기능사정 및 간호
 - 가족구성사정
 - 가족기능사정

● 주요 용어

모성 역할	maternal role
모성 정체성	maternal identity
모성 태아 애착	maternal-fetal attachment
발달과업	developmental task
부모전환	parent transition
부성 역할	paternal role
부성 정체성	paternal identity
부성 태아 애착	paternal-fetal attachment

임신은 임부와 태아, 배우자 및 가족 모두에게 영향을 미치며, 특히 임신기간에는 태아의 신체적 성장발달뿐만 아니라 태아의 정서적 측면도 발달된다. 임신기간 부모와 태아 간의 상호작용이 활발할수록 출산 후 안정적인 모아관계를 형성한다. 임부와 가족의 심리적인 적응은 태아의 정서적 건강에 크게 영향을 미친다. 그러므로 모성간호사는 임신에 대한 수용, 부모전환과정을 사회심리적인 관점에서 이해하고, 임부와 가족이 임신기간 동안 건강한 삶을 유지하도록 사정하고 중재한다.

1. 임신에 대한 사회문화적 관점

임신을 하는 동기는 개인과 문화에 따라서 다르다. 가부장제하에서의 임신은 여성이 평생 동안 책임져야 할 중대한 의무였으며 임신을 할 수 없는 여성은 인간으로서의 능력이 없는 것으로까지 간주되었다. 그러나 요즘은 여성들의 사회 진출 증가, 권리 향상, 양성평등에 대한 사회적 입지의 강화로 여성들의 임신에 대한 입장을 새로이 하기에 이르렀다. 특히 의학의 발달로 임신을 계획할 수 있으며 심지어 원하는 아이의 특성에 대해서도 결정할 수 있게 되었다. 따라서 임신의 선택은 여성 개인의 선택으로서, 여성의 의무에서 권리로 크게 변화하는 추세이다.

임신의 동기를 문화적 체계에 초점을 두어 제시한 Griffith(1982)는 문화적 영향에 의한 가치체계, 결혼과 가계혈통으로부터 규정된 의무와 책임으로서의 혈족관계, 지식과 믿음 체계, 의식적이고 종교적인 체계를 제시하였다. 문화는 시대에 따라 변화하고 한 집단에 공유되어 다음 세대에 전해지며 지속되는 사회작용을 통하여 재형성된다.

인간의 존재 유무와 밀접한 사건일수록 문화적 측면에서 중요하므로 임신과 출산도 개인의 문화적 의미가 크다.

임신을 하는 동기는 결혼과 더불어 당연한 생의 한 과정으로 생각하기도 하고 여성의 지위를 확고하게 하기

위해서이기도 하며 여성의 능력을 발휘하려는 동기도 있다. 그러나 젊은 부부들 중에는 부모가 되는 것을 신중하게 결정하지 않아서 임신을 하게 된 동기가 뚜렷하지 않은 부부들도 많다.

임신의 동기와 계획은 밀접한 관계를 갖는다. 임신의 동기가 확실한 부부들은 미리 계획을 세워서 임신을 준비하며 임신에 대해 행복감을 느끼고 임신을 좀 더 긍정적으로 수용하며 임신 과정에 더 잘 적응하는 것을 볼 수 있다. 따라서 간호사들은 여성들이 결혼 전부터 미리 임신과 모성에 대한 자신의 가치관을 확립하여 결혼 후 임신을 준비할 수 있도록 도와야 한다.

2. 여성과 가족의 임신 경험

1) 임부의 임신 수용, 정서적 반응

임신은 삶의 주기 가운데 전환적 시기로 상황적 위기임과 동시에 행복한 삶의 과정이기도 하다. Lederman(1984)은 임부의 임신에 대한 정서적 반응은 임신을 의도적으로 계획했는가, 이전 임신 시 행복했는가, 임신 중 불편감의 정도와 주변에서 어떤 반응을 보였는가, 임부의 신체적 변화를 잘 받아들였는가, 양가감정이 있었으며 갈등을 경험했는가 등에 따라서 달라진다고 하였다. 임부의 사회, 심리적 태도는 임부의 감정적 성숙상태, 부부 간의 조화, 모성 역할에 대한 임부의 수용력

등 네 가지 요소로 나타난다고 하였다. 임부의 정서반응으로는 기쁨과 자랑스러움을 표현하면서도 불안한 양가감정이 나타난다. 또한 임신의 수용은 임신의 계획 여부에 따라 달라질 수 있는데, 임신을 원하지 않았거나 계획하지 않은 경우에는 기쁘거나 행복한 반응 대신 부정적 반응이 더 많이 보인다. 또한 자연임신이 된 임부보다는 불임치료 임부에서 당연히 임신 수용이 긍정적이었다.

이러한 내용은 임신 의도가 높을수록 임신 수용도가 높고 임신 의도가 높을수록 임부와 태아 간의 애착이 용이하여 어머니가 되는 과정을 적극적으로 받아들인다는 것이며, 그러므로 임신 의도는 임신 동안 임부의 건강행위에 중요한 영향요인이 될 수 있다.

임부들은 임신의 수용 여부와 관련하거나, 또는 이후 환경의 변화에 따라서 임신 전 기간 동안 다양한 정서적 반응이 나타날 수 있다. 임부들이 보인 정서는 짜증, 무력감, 당황함, 불안 등의 부정적인 반응과 행복, 자존감 등의 긍정적인 반응들이 혼재한 복합정서라는 표현을 하였다. 이러한 반응들은 임신 계획 여부, 모성준비, 남편과 가족들의 지지체계, 아기에 대한 관심 및 애착 등이 임신 과정에 따라서 얹히게 된다. 즉 임신을 계획한 임부들은 좀 더 긍정적인 반응을 보인 반면, 임신을 의도하지 않았거나 계획하지 않은 임부들은 더 많은 부정적 반응을 보일 수 있다. 그러나 많은 임부들은 임신 과정을 겪으면서 태아에 대한 애착이 증가하고 모성 역할에 대한 긍정적인 적응을 하게 되면서 출산을 준비하는 것을 볼 수 있다.

임신 동안 임부들은 다양한 이유로 인하여 우울을 경험할 수 있다. 이러한 우울 경험은 임부의 연령, 임신기간, 임신을 원했는지의 여부, 분만 횟수, 기존의 자녀수, 여성의 자존감, 결혼 만족도 및 사회적 지지와 관련

이 있는 것으로 보인다. 이러한 우울 경험은 주관적인 건강지각이 낮은 것으로 나타나고, 건강행위에도 영향을 줄 수 있다.

또한 이러한 임신 동안의 우울은 태아와 신생아에게 큰 영향을 미칠 수 있으며, 우울이 심한 임부의 태아에서는 태아활동이 증가하고, 조산아와 주산기의 성장 지연 등이 많다고 하였다. 지난 15년간의 전향적 연구결과에서 모체가 임신 중 스트레스를 받은 경우 태어나는 자녀의 불안이 증가하고 언어발달이 지연되는 것으로 나타났다.

임부의 불안은 장기적으로 청소년의 인지발달에 영향을 미치며, 특히 임신 12~22주에 불안수준이 높았던 경우 고도의 인지기능과 내적 반응 통제를 요구하는 과업에서 점수가 낮았다.

2) 부모전환과정

(1) 모성 정체성과 모태아애착

모성 정체성(maternal identity)은 모성 역할 획득이라는 개념과 동일시된 경우가 많다. 임부는 임신을 확인한 순간 추상적이기는 하지만 예비엄마로서의 모성 정체성을 획득하게 된다. 모성 정체성은 아기의 어머니로서 이상적 상(像)을 갖추기 위해 이상적인 자아를 향하는 것이며 바람직한 태도, 능력, 그리고 이상적 요소들을 갖춘 모델을 찾기 위해 환경과 기억을 탐색하고 새로운 창작으로 자신의 모습을 통합하는 것이다.

이러한 모성 정체성은 임신 계획과 모성 준비에 따라서 달라질 수 있지만, 대부분의 여성들은 임신을 확인한 순간, 또는 초음파검사로 아기의 존재를 확인한 순간 모성 정체성을 경험하게 된다. 인지적 차원에서 모성 정체성은 어머니로서 긍정적으로 자신을 지각하는 것, 어머니로서 역할을 마음으로 적용해 보는 것, 어머니로서 행복감을 느끼는 것, 그리고 그에 수반되는 다양한 정서적 경험이다. 또한 모성 정체성의 인지과정에

임신 의도, 신체적 불편감, 모성에 대한 가치, 남편과의 관계, 모성 관련 지식, 산전 자가간호와 임신기간이 중요한 관계를 갖는다는 견해도 있다.

임부는 임신 동안 태아에 대해 애착을 가진다. 임부는 태아의 움직임에 대한 느낌으로부터 태아애착(fetal attachment)이 시작되고 이 인식은 하나의 개체로서 태아를 독립적 존재로 인식하게 되며 임신이 진행되면서 태아애착이 깊어진다. 모태아애착은 인간관계의 시작으로 그 의미가 크며, 모아상호작용은 분만 후 수시간 또는 수일 내에 이루어지며 피부 접촉이나 수유, 시각적 접촉, 안아주기와 같은 신체적 접촉에 의해 촉진된다.

모태아 상호작용은 고유하며 태아와의 인지된 상호작용이 어머니로 하여금 임신에 대한 절실함과 친근감을 느끼게 한다. 모태아 상호작용 양상을 살펴보면 임신주기에 따라 임부가 배를 만지고 태아가 반응을 보이는 등의 양상을 보이는 것으로, 태아는 엄마의 태답이나 신체적 접촉에 대해 반응을 하는 것이다. 모태아 상호작용을 하는 장소는 주로 가정에서 혼자 있을 때 또는 침대에서 이루어진다고 하였다. 이는 어머니가 편안하게 느끼는 상태에서 모태아 상호작용이 많이 이루어짐을 짐작할 수 있다. 어머니의 음성이나 말을 이용한 청각적 자극과 어머니가 자신의 배를 쓰다듬는 등의 촉각적 자극은 태아의 뇌발달을 촉진하는 것 이외에도 양방향성의 모태아 상호작용을 증진시키는 방법임을 알 수 있다.

부모와 태아 상호작용 증진 행위는 절대적으로 태아 발달에 영향을 미치는 것으로 보아 사춘기 때부터 미리 임신을 준비하는 형태로 몸과 마음 그리고 정신적 요소가 포함된 인간적 내면을 갖추는 임부와 부성의 자세가 절실하다고 본다.

(2) 모성 역할

임부가 모성 정체성을 획득하고 모태아 애착행위를 하는 것은 모성 역할(maternal role)을 획득한 결과이다. 모성 역할의 범주에는 임신의 심리, 인지적 과업, 태교, 출산준비 등이 포함된다.

① 임신 여성의 심리, 인지적 과업

첫 번째 과업은 자신이 임부라는 사실과 태아를 구체화하여 믿는 것이다. 비록 이 시기가 임신에 적절한 시기인지 아닌지에 관해 처음에는 상반된 감정을 가질 수 있으나 차츰 인지 부조화를 해결하고 장차 태어날 아이에 대하여 기대한다.

임부는 태동을 경험함으로써 아이에 대해 신뢰가 생긴다. 아이를 낳는다는 것은 마치 창조자가 되는 듯한 것이라 느끼며 초음파검사를 하게 되면 자신이 임부라는 사실을 확신하게 된다. 태아의 움직임과 성장발달을 느낌으로써 태아가 자신의 몸으로부터 현실적으로 완전히 분리되는 것을 실감하게 된다. 여성은 기분의 변화나 자기 반성, 신체, 정신적 피로에 의한 혼란을 경험한다.

두 번째 과업은 출산, 즉 신체 분리를 준비하는 것이다. 여성들은 임신에 대한 모든 측면에서 다양한 반응을 나타내는데 많은 여성들이 아이를 갖기 원하나 임신을 피곤하다고 생각하는 여성도 있다. 몇몇 여성들은 그들 내에 끼어든 ‘침입자’가 생기는 것을 무서워한다고 하였다. 분만을 통해 사랑했던 어떤 물건을 잃어버리는 것으로 생각할 수도 있기 때문에 태아가 출산되는 것을 원하지 않아 실제로 출산이 우울증의 원인이 되기도 한다. 그럼에도 불구하고 분만을 통해 잃어버린 태아가 금방 순간적으로 다시 얻어진 아이가 되기 때문에 이 과업은 궁극적으로 해결이 된다.

세 번째 과업은 역할이 동반되고 출산 후 가족의 원만한 기능을 준비하는 과정이다. 여성은 배우자가 아기의 아버지로서 적합한가에 대하여 높이 평가하거나 이상

표 4-1-16. 임신에 대한 모성의 인식과 반응

임신 1기 (~임신 14주)

1. 양가감정
 - 임신 시기에 대한 불확실성
 - 신체적 불편감 : 빈뇨, 오심, 피로, 불안 및 수면장애
 - 부부로서 자신과 배우자의 역할 적합성에 대한 불확실성
2. 공포와 환희
 - 환희로 조장된 새로운 역할에 대한 깊은 생각과 기대 : 태아가 장래 무엇이 될 것인가, 자신과 배우자가 어떻게 대처할 것인가, 자신의 인생에서 새로운 것은 무엇이며 어떤 역할을 담당할 것인가
 - 미래에 대한 관심이 공포와 불안에 빠지게 할 수 있음. 지속되면 카테콜라민의 상승으로 신체 쇠약이 올 수 있음

임신 2기 (임신 15주~26주)

1. 행복한 느낌
 - 신체 증상과 불편감이 경감됨
 - 태동으로 인하여 공포와 불안이 저하되고 잊혀짐
 - 때로는 신기하고 이상한 감정과 아기와 의 일체감을 느낌
 - 아기에 대한 기대감이 커지고 아기 이름을 미리 생각해 봄
2. 내향성, 자아몰두
 - 임부 자신이 필요한 것과 태아가 필요한 것에 집중함
 - 임신과 출산 과정에 매료됨. 아기의 행동을 지각함
 - 어머니 본성에 관한 자신의 느낌을 나타내듯이 임부 자신의 어머니와의 관계를 고찰함
 - 이기적인 공상이 자주 나타남
 - 안락한 보금자리를 찾는 행동을 나타내기 시작함. 출산을 앞두고 아기와 자신을 준비시킴
3. 감정 변화와 정서의 불안정성
 - 편견, 감정 변화는 주위 사람들을 괴롭힐 수 있음. 사랑, 관심, 이해가 필요함

임신 3기 (임신 27주~40주)

1. 신체적 불편감의 재발
 - 피로, 중압감, 빈뇨, 불면, 귀찮음
2. 사회심리적 범위의 확대
 - 자아상의 변화가 이 시기에 가장 크며 귀찮고 성가심을 느낌
3. 내향성
4. 높은 관심
 - 출산 시 자신의 건강과 분만 행위에 대한 공포
 - 신생아 건강에 대한 공포
 - 아기에 대한 기대감의 증가
5. 가상적 어머니 역할에 대한 예상
 - 부모 역할을 포함한 가상적 상황에 대한 환희
 - 출산에 대한 강박관념, 임신 종결에 대한 갈망
 - 신생아에 대한 기대와 준비

적 아버지 상(像)을 선정하여 배우자의 행동양상을 비판하기도 한다.

② 태교

태교는 임부와 태아를 위한 총체적(holistic) 교육으로 정의된다. 우리 문화권에서 대부분의 임부가 하는

태교는 우리 문화적 속성이 강한 민속 건강행위로, 우리의 사고, 의사결정, 행동을 이끄는 학습되고 공유되고, 전수되는 가치, 신념, 규범 및 생활 모습 중 하나라고 보고 있다.

현대 여성들의 태교 실천은 전통태교의 내용과 달라 지기는 했으나 지금까지 임부의 중요한 역할 중의 하나로 인식되고 있다.

국내 조사연구에서 임부들의 태교 구성을 태아 심성 안정, 태아 인성발달, 태아와의 교감, 태아 지성발달, 태아의 신체적 건강의 5요인으로 분류하였다. 태아의 신체적 건강요인은 임부관리의 주요 내용과 상응되고, 태아와의 교감은 태아애착과 유사한 행위로 구성되었다. 태교는 임신 전부터 시작하여, 임신기간 동안에 계속된다. 임신 전 태교는 배우자 선택, 건강점검, 신체적 건강 갖추기, 기도 등이었고, 임신 중 태교는 음악 듣기, 책 읽기, 좋은 것 보기, 나쁜 것을 보고 듣지 않기, 양약 먹지 않기, 한약 먹기, 반듯한 음식 먹기, 금욕, 위험한 장소 피하기, 적당한 운동과 휴식, 정서적 평온 유지, 깨끗한 생활, 기도, 언행 주의, 태아와의 상호작용과 부부가 사이 좋게 지내기 등이었다. 태교의 원리로는 태아를 생명체 이상의 인격적 존재로 보고 존중하는 원리, 내리사랑의 원리, 모·태아 동시성의 원리를 제시하였다. 태교에 영향을 미치는 요인에는 부부요인, 지지체계요인, 대중매체요인을 들었다.

태교 실천에 대한 연구를 보면 대부분의 여성들이 높은 수준의 태교 실천을 하고 있었고 초산인 경우 경임 부보다 태교 실천 점수가 높게 나타났다. 태교 실천에 영향을 미치는 변수는 결혼 만족도, 태교 필요성, 지지체계 및 대중매체 등으로, 태교 실천을 잘하기 위한 대안으로 임부의 결혼 만족도를 높이는 것도 하나의 방법이 될 수 있다.

오늘날 임부에게 인식되는 태교의 현대적 의미는 서양에서 설명하고 있는 태아애착 개념이 임부와 태아 간

의 상호작용의 과정 중심적인 수준을 넘어서 임부가 주도적으로 태아의 성장과 발달을 도모하는 다차원적, 능동적, 목적 지향적 자기건강관리라 할 수 있다. 따라서 간호사들은 임부 간호 시 임부가 태교에 대해서 어떤 가치관을 지니고 있는지 파악하고, 의미와 가치를 내포한 태교 관련정보를 제공하여 바른 태교로 유도해야 한다.

(3) 부성 정체성과 부성 역할

남성들은 임신을 통하여 자신이 아버지가 되리라는 것을 알며 임신 동안 부성전환(parent transition)을 경험한다. 부성전환이란 부인의 임신과 출산으로 인해 사회적 지위가 아버지로 되는 변화를 말한다. 이는 임신의 계획 여부, 부성준비에 따라 달라지며 부성 정체성(paternal identity), 부성태아애착(paternal fetal attachment)을 통해 부성 역할을 수행하면서 획득된다. 남성들이 임신 중에 경험하게 되는 부성 정체성과 부성 태아애착은 임신 계획 여부와 부성준비에 따라 다르나 임신과정에 따라 변화한다.

부성 정체성이란 남성이 자기 자신을 아버지로 정의하는 것이다. 부성 정체성은 인구학적 요인들과 관련이 있는데, 즉 교육을 많이 받을수록, 부자일수록, 나이가 많을수록 자기 자신을 아버지로써 더 긍정적으로 지각하며 새로운 의무에 대한 자부심을 갖는다. 또한 부부관계가 좋아 결혼 만족도가 높을수록 긍정적 지각을 하며, 부인의 임신과정에 적극적으로 참여한다.

남성들은 아기에 대한 애정을 직접적으로 잘 표현은 안 하지만 아기에 대한 관심과 애정을 갖고 있다. 우선 아기에 대한 기대감이 자신을 닮거나 아들 혹은 딸이기를 바라는 마음으로 시작된다. 부인의 배가 불려감에 따라 배를 만져보면서 ‘아빠’임을 아기에게 인식시키려 하고, ‘아빠’라는 호칭으로 아기를 불러보며 배에 귀를 대고 아기의 숨소리를 듣고 싶어 한다. 또한 남성은 부성전환 과정에서 전환기 역할에 대한 스트레스를 경험

하게 된다. 이러한 부성 전환 스트레스에 영향을 주는 요인으로는 직업에 대한 태도, 자아존중감, 사회적 지지, 결혼 만족, 부친에 대한 경험과 부성 정체성 등이다.

일부의 남성들은 부인의 임신 경험을 공유하는 쿠베이드(Couvade)징후가 있다. 쿠베이드징후란 부인이 임신, 산욕기에 있는 동안 병리적인 원인 없이 남편이 부인이 겪는 것과 유사한 신체 심리 증상을 겪는 현상으로 우리나라에서는 임신동조증이라 한다. 쿠베이드증후군은 원시문화에서 배우자의 분만에 대하여 남편이 해산을 위해 자리에 눕고 흉내를 내며 출산 후 금지된 음식물에 대한 금기사항을 지키는 것에서 유래되었다. 임신 및 산욕기에 아버지가 경험하는 증상으로 식욕부진, 체중 증가, 치통이 있으며, 소화기계 증상이 많다. 이런 증상은 부인의 임신에 대한 참여 정도가 높고 지각된 스트레스가 높을 때 더 많이 나타났다.

부성애착은 아기의 출생 전부터 태아와의 관계에서 시작되는 것으로서, 남편은 아내의 임신과 출산과정을 통해 ‘아버지’라는 새로운 역할자로서 존재하게 된다. 아버지로서의 존재감은 자신이 익숙하게 느껴지지 않아 어색한 감정이 있을 수 있다. 기대하던 아버지 됨은 오히려 아기에 대한 친근함으로 가족의 역할과 관계에서 초래되는 위기감정을 줄이는 데 도움이 된다.

부성애착은 어린 시절 부모와 자식 간에 주관적으로 경험한 기대되는 역할이 내면화되면서 형성된다. 초산모 배우자 자신이 경험한 아동기 경험은 긍정적 혹은 부정적인 것에 따라 내면화를 통해 이들의 부성애착 및 부성 역할 습득에 영향을 미칠 수 있음을 알 수 있다. 아동기 때의 아버지에 대한 긍정적인 경험은 부모-자녀관계와 부성 역할의 수용, 자신의 기대 그리고 아버지 됨에 대한 자기 존경심도 커질 것으로 유추할 수 있다.

May(1980)는 부성 역할(paternal role)의 유형을 남

편의 참여 여부에 따라 관찰자적 유형, 표현적 유형, 도구적 유형의 세 유형으로 분류하였다.

관찰자적 유형은 임신을 기뻐하는 경우와 기뻐하지 않는 경우의 두 유형으로 나뉜다. 임신을 기뻐하는 사람들은 아내를 돕는 데 관심을 가지며 좋은 아버지가 되고자 하나 문화적 가치나 부끄러움 때문에 산전교실, 모유수유교실에 참여하지 않는다. 그들은 천성이 무감각하고 사무적이며 임신이 자신을 변화시키지 않는다고도 생각한다. 임신을 기뻐하지 않는 남편은 임신에 양가감정을 느끼고 마지못해 아버지 역할을 하며 이러한 남편은 임신과 아버지가 되는 데 적응할 시간이 필요하다.

표현적 유형은 강력한 정서적 관심을 갖고 그들 자신을 완전한 배우자로 보며 남편과 아내는 서로 상호반응한다. 남편은 도움을 필요로 하는 아내를 인식하며 임부의 특성과 동일한 정서적 불안정과 오심, 피로, 통증 등 여러 가지 불편감을 경험한다. 이 유형의 남편은 아기에 대해 흥분하고 기뻐하면서도 좋은 아버지가 되려는 자신의 능력에 대해서 걱정한다. 도구적 유형은 과업주의와 관련이 있고, 자신을 돌보는 자 또는 관리자의 입장에 있다고 생각한다. 그들은 알고자 질문하며 분만 코치 역할에 관심을 보이며 임신 결과에 책임을 느끼고 지지한다. 태교에도 많은 관심을 보이며, 적극적으로 권하고, 부인에게 태교책을 읽게 하거나, 음악을 듣도록 유도한다.

부성전환은 부인의 임신과 출산에 의해 새로운 아버지로서의 역할을 부여받기도 하는 것이다. 최근 들어 아버지가 될 남성 자신도 자녀 양육에 대해 자신의 역할을 적극 수행해보고자 하는 의욕을 지닌다. 산전관리나 출산 교육에 대한 관심이 높아지고 태담 등 부성-태아상호작용에 대한 호기심도 적지 않다. 특히 산전관리와 출산 교육에 함께 참여한 경우 부성 정체성, 부태아

애착 및 부성 역할을 잘 수행하게 되므로, 여성의 임신 기간 동안 배우자를 위한 아빠 되기 교육 프로그램을 운영하는 것이 하나의 대안이 될 수 있다.

3) 위기로서의 임신

임신은 임신한 부부에게 매우 특별한 시기임에 틀림 없다. 1970년대까지만 하더라도 많은 학자들은 임신을 위기의 시기로 기술하였다. 이러한 견해는 임부가 겪어야 하는 신체적·사회적 변화에 적응해야 하는 의미뿐만 아니라 부부의 관계와 역할의 변화에서 위기로 보았다. 1980년대에 들어서 학자들은 임신에 대한 새로운 견해를 제시하였는데, 임신을 부부관계에서 부모의 역할로 이행하는 과정으로, 즉 위기로 기술하기보다는 잠재적인 스트레스원으로 기술하였다. 그러나 모든 임부와 가족들이 이 스트레스원으로 위기에 처하지는 않으며, 임신으로 인한 사회·심리적인 변화에 얼마나 균형을 잘 유지하고 극복하는가에 달려 있다고 보는 학자들도 있다.

임산부의 주 스트레스는 임신과 출산에서 오는 스트레스, 출산 계획, 출산과 관련된 경제성, 임신 후 신체, 정서, 사회심리적 변화이며 나아가 총체적 변화를 겪는 것이라 볼 수 있다. 특히 임신 동안에는 신체적 및 생리적 변화로 인한 정서적 문제를 경험하지만, 대부분의 신체적인 문제들은 정상적인 생리적 문제이기 때문에 대부분의 여성들은 이러한 문제를 위기로 여기지는 않는다. 반면 이러한 신체적 문제로 인한 심리적인 문제들은 부부관계나 결혼 만족도에 영향을 주면서 부부 사이의 위기로 지각되기도 한다. 따라서 배우자를 포함하여 임신 동안 부부가 경험하는 임신에 대한 신체적, 정신적 증상에 대한 이해는 가족 중심 간호중재에 필요한 부분이라 할 수 있다.

그러나 정상임신이 아닌 고위험 임신인 경우에는 신

체적 문제보다는 정신적, 심리적 건강 문제가 더욱 심각하게 나타날 수 있으므로, 고위험 임신 부부에게는 정서적 지지가 매우 필요하다. 또한 직업이 있는 임부는 직장 내 육체노동과 가사노동으로 스트레스가 전업주부보다 높을 수 있으며, 취업주부는 가사부담이 클수록 신체·심리적 스트레스를 많이 경험할 수 있다.

임산부의 스트레스에 관한 연구결과를 보면 임산부의 스트레스가 장기간 심하게 지속되면 신체 적응요구가 높아지고 스트레스 반응 호르몬의 활성화로 모아의 정신건강에 영향을 미치며 임신 16~20주경 스트레스 호르몬 corticotrophin 상승은 임신에 나쁜 영향을 미친다고 하였다. 임부가 환경으로부터 받은 영향은 태아에게 직접적으로 전달될 수 있으며 태아와의 관계 형성에도 영향을 미친다고 하였다. 임부 스트레스는 태아에게 주요 환경요인이므로 임부의 스트레스 조정과 환경조율이 필요하며 여성으로서의 역할에 대한 가치관, 남편의 가사노동 공동수행, 출산과 육아휴가, 직장의 근무환경 개선 등 사회적 제도 보완이 필요하다.

태아환경의 주 역할을 하는 임부는 주도적으로 스트레스를 조정하고 완충할 수 있는 자기내면화를 키우며 자신과 태아의 변화 가능한 환경에 적절히 대처할 필요가 있다고 본다. 예로 간소한 삶과 간결한 식사형태는 가족 간의 일 분담을 덜어줄 수 있어 가정마다 식문화를 개발하는 것도 임부와 가족의 스트레스를 줄이는 방법으로 제시해볼 수 있겠다.

Mercer(1993)는 임신과 분만 후 가족의 기능에 대한 산전 스트레스의 효과를 저위험 임부와 고위험 임부를 비교하여 분석한 결과, 모든 임부들에게서 가족기능에 영향을 주는 것은 우울, 지각된 사회적 지지, 산전 스트레스, 자아존중감, 건강상태, 완성감 등이라고 하였다. 이러한 변수들은 서로 영향을 미치고 분만 후 배우자와

의 관계에 영향을 주는 것으로 나타나 임부의 산전 스트레스 및 신체적, 심리적 변수들이 분만 후까지 영향을 준다는 것을 알 수 있다. 임부에게 가장 중요한 사람은 배우자이다. 따라서 임부의 스트레스를 감소시키는 데에 배우자의 지지가 매우 중요하다.

간호사는 임부를 대상으로 총체적으로, 몸과 건강에 대한 시각 넓히기에 대한 교육과 상담을 실시할 수 있다. 임부와 가족의 자유의지로 임신을 하였고, 부부가 즐겁고 가치 있는 임신과정을 겪으면서 행복한 삶의 과정으로서 임신을 수용하도록 도와주어야 한다.

3. 여성과 가족의 기능사정 및 간호

간호사는 임부와 가족의 사회, 문화, 심리적 요구를 충족시키기 위하여 다양한 역할을 할 수 있다. 임상간호사로서 간호를 수행하는 것 외에 교육자, 역할 모델, 상담자 및 자원 제공자로서의 역할을 하여야 한다. 임신 시 간호는 임부 및 가족의 건강을 유지·촉진하며, 임신으로 인한 스트레스 감소를 목적으로 한다. 임신 동안 임부 및 가족과 관계를 유지할 수 있는 건강관리자의 책임으로 모성 간호사의 역할은 그만큼 중요하다.

간호사는 임신, 출산과 관련된 문화적 관습을 다 알 수 없고, 동일한 관습이라도 개인마다 적용하는 것이 다르며 이런 관습에 관련된 모든 것을 간호에 적용시킬 수 없다. 그러나 간호사는 임부의 전통적 관습에 관한 관심 내지 요구를 알아야 하며 임부가 믿는 관습을 존중하여야 한다. 이런 과정으로 모성 간호사는 임부와 관계가 원활해지고 모성전환을 촉진시킬 수 있다.

임신한 부부는 임신 동안 사회심리적인 변화에 잘 적응하며, 서로에게 필요한 지지와 사랑도 확인하지만, 때로 임신 동안 모성 간호사로부터 균형을 유지하기

위한 지지와 정보를 필요로 한다. 임부와 가족은 사회심리적으로 위기상태에 놓일 수 있으므로 모성 간호사는 가능한 신속히 문제를 사정하고 간호과정을 진행시킨다.

가족기능사정의 내용은 가족구성사정과 가족기능사정으로 구별할 수 있다.

1) 가족구성사정

- ① 가족구성원은 누구인가?
- ② 그들의 연령은? 서로의 관계는?
- ③ 사는 곳은? 서로 영향을 미치는가?
한곳에 거주하지 않을 경우에도 정서적으로 친근한가?
- ④ 가족과 지역사회와의 관계는 어떠한가?
가족은 지역사회 일이나 종교활동에 관여하고 있는가?
- ⑤ 가족에 대한 사회지원 구조는 무엇인가?

2) 가족기능사정

- (1) 역할은 어떻게 할당되고 구별되어 있는가?
 - ① 누가 집에서 무엇을 하는가? 이 부분은 상호만족하는가?
 - ② 누가 결정하는가? 역할은 어떻게 짜여 있는가? 서로 토론을 하는가?
 - ③ 구성원이 원하는 변화는 무엇인가?
 - ④ 부모는 그들의 역할이 새로운 아기와 함께 변화되는 것을 어떻게 보고 있는가?
- (2) 구성원들은 일어나고 있는 상황을 어떻게 받아들이는가?
 - ① 가족은 문제가 일어날 때 잘 협력하는가?
 - ② 그들은 낙천적인 경향이 있는가, 염세적인 경향이 있는가, 태도가 상황에 따라 변하는가?

- ③ 의사소통 형태는 어떤가? 누구와 이야기하는가?
④ 문제가 있을 때 토론을 통해 결론을 얻는가?

(3) 가족의 물질, 정서적 자원은 무엇인가?

- ① 가족환경은 안전하고 건강한가? 주거는 안전하고 적절한가? 편안하고 시설이 잘 갖추어진 집이며 아기를 위한 적합한 방이 있는가? 없다면 그런 상황을 개선하기 위하여 어떤 계획이 있는가?
② 가족의 일반 건강상태는 어떤가? 질병을 앓았다거나 또는 앓고 있는가? 그렇다면 적절한 의료서비스를 받고 있는가? 가족에 대한 의료 및 치과치료 정보가 있는가?
③ 어머니는 모성으로서의 혜택 내지 서비스를 적절히 받고 있는가? 그렇지 않다면 왜 받지 않는가?
④ 가족은 건강서비스를 위해 어떻게 비용을 쓰는가? 건강보험이나 건강유지기구 서비스는 가능한가?
⑤ 가족구성원의 건강습관은 무엇인가?(운동, 휴식, 영양, 흡연, 물질 남용)

- ⑥ 생활비는 적당한가? 누가 조달하는가? 임신하면 달라지는가?

- ⑦ 누가 누구에게 정서적 지원을 하는가? 어머니의 주된 지지자는 누구이며, 누가 아버지의 주된 지지자가 되는가?

(4) 인간 상호 간의 내적, 외적 어려움이 있는가?

- ① 장기적 문제가 있는가? 그것을 해결하려는 시도는 무엇인가?
② 이번 임신에 특별한 문제가 있는가?
③ 부모는 현재 문제를 해결할 대안을 알고 있는가?
(5) 임신 중 아기와 자신을 위한 특별한 계획은 무엇인가?
① 부모로서 자신을 위한 계획은 무엇인가?
② 아기를 위한 계획은 무엇인가?
③ 형제, 자매를 기대하는가?(이번이 첫 아기라면)
④ 다음 아기에 대한 계획은 무엇인가?

핵심 문제

1. 임부의 임신 동기와 정서적 반응과의 관계를 설명하시오.
2. 임신기간에 따른 임부의 정서적 변화를 설명하시오.

사회심리적 욕구를 가진 가족의 간호과정

간호목표

1. 긴장요인과 자원을 확인한다.
2. 현 상황과 다가오는 역할 전환을 확인한다.
3. 가족융합을 나타내고 지지 체계를 이용하여 발전시킨다.
4. 상황적응을 나타낸다.

사정	간호진단	계획/수행	평가
가족구성 연령 : 서로의 관계 거주지 : 빈번한 상호작용 정서적 친밀 사회와의 관계 사회 행사, 종교활동 참여, 사회 지지구조 사회 조직망 속에 추가 가족구성원 친척, 친구 지지 이용	개인, 사회적 통합 변화 : 가족과 사회조직망 속의 지지 부족과 관련된	• 잠재적 긴장요인, 가족 내, 가족과 사회 사이의 지지에 대한 출처를 확인한다. • 의사결정 시 가족을 지지한다. • 그들에게 일어나는 것에 대한 생각을 가족에게 확인하도록 허용한다. • 확인된 지지체계를 이용하도록 격려한다. • 가족 역할 내 의사결정에 있어 잠재적 긴장요인과 지지출처를 확인한다.	• 긴장요인과 잠재적 긴장요인에 관한 이해를 말로 표현하였다. • 적절히 지지조직을 이용하였다.
가족기능 역할분담 누가 무엇을 : 서로 만족하는가? 결정권자는 누구인가? 어떻게 : 신생아와 부모의 역할측면 상황확인 다툼 때 가족화합태도 : 낙천적, 염세적 의사소통 양상 : 누가 누구에게 말하나, 토론으로 문제 해결	가족과정의 변화 : 임신과 의사소통 장애와 관련된	• 가족 의사소통 양상 내에서 잠재적 긴장요인과 지지출처를 확인한다. • 건강한 의사소통 양상에 대한 간호사의 의견을 가족과 나눈다.	• 긴장요인과 잠재적 긴장요인에 관한 이해를 말로 표현하였다. • 지지조직을 이용하였다. • 신생아가 가족의 삶에 변화를 주고 조절이 가능함을 현실적으로 지각하였다. • 가족과 간호사가 함께 설계한 것을 받아들였다.
가족의 물질적, 정서적 자원 주거상태는 태어날 아이를 위해 적합한가? 가족건강상태 : 현재 질병은? 내과적, 치과적 치료는 적절히 받고 있는가? 병원, 보험이 가능한가? 모성서비스를 적절히 이용하는가? 일반적 가족건강 습관이 건전한가? 적절한 재정 : 누가 제공, 임신 시 달라지는 것 : 누가 누구에게 정서적 지지를 하는가? : 어머니의 지지, 아버지의 지지	비효율적인 개인대처 : 불충분한 자원과 건강 유지 변화와 관련된	• 체제 내에서의 긴장요인 확인 : 환경, 정서, 재정적 지지조직을 확인한다. 필요시 가족에게 경제적 도움을 청한다.	• 정서적, 재정적 지지가 있었다. • 지지체계를 이용하였다.

<계속>

사정	간호진단	계획/수행	평가
개인의 내·외적 어려움 장기간의 문제 : 해결 시도 이 임신에 특별한 문제는 현재 문제에 대한 해결 대안	사회적 격리 : 임신 요구와 관련된	• 장기간의 문제, 특히 이번 임신에 관련된 문제를 확인한다. • 가족을 위한 지지체계와 해결책을 결정한다.	• 장기간 문제가 해결되었다. • 임신에 관련된 가족 간의 문제들 이 해결되었다. • 가족은 임신을 위한 현실적 계획 을 하였다. • 부모로서 현실적인 기대를 가졌다.
임신 중 아기와 자신에 대 한 특별한 계획 부모로서의 그들 자신과 신 생아를 위한 계획 형제를 위한 계획	지식 부족 : 불충분한 자원과 관련된	• 계획은 현실성이 있는지 확인한다. • 잠재적 형제 적대 상황을 확인한다. • 개별적 가족 해결방안을 제공한다.	• 최소한의 형제 경쟁을 경험하였다.

※ HMO(health maintenance organization)